ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์สำหรับการเลือกตั้งและการเสนอชื่อ
Secure Online Voting System for Elections and Nominations

ผู้จัดทำ นางสาวดวงรารัตน์ วัยเจริญ

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย)

..... กรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย)

ระบบการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์สำหรับการเลือกตั้งและการเสนอชื่อ

Secure Online Voting System for Elections and Nominations

นางสาวดวงรารัตน์ วัยเจริญ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์สำหรับการเลือกตั้งและการเสนอชื่อ
Secure Online Voting System for Elections and Nominations
ผู้จัดทำ นางสาวดวงรารัตน์ วัยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย, อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย (ที่ปรึกษาร่วม)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์สำหรับการเลือกตั้งและการเสนอชื่อ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการลงคะแนนเสียง โดยระบบได้ถูกออกแบบและพัฒนาในลักษณะเว็บแอปพลิเคชันการลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งและเสนอชื่อโดยใช้กรณีศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้ในการลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งและเสนอชื่อ โดยใช้การเข้าสู่ระบบแบบ SSO ของมหาวิทยาลัย จึงทำให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการใช้งาน โดยที่จะแบ่งผู้ใช้งานเป็น 4 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบจะสามารถจัดการกับระบบหลังบ้าน และจัดการกับฐานข้อมูลทั้งหมด ผู้จัดการการลงคะแนนเสียงสามารถกำหนดการลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งและเสนอชื่อได้ มีการนับสรุปคะแนน กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนน สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้หลังจากการระบบปิด กำหนดกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อมูลและผลคะแนน และมีกรรมการที่ตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงคะแนน และตัวเลือกต่าง ๆ รวมถึงผลคะแนน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกรรมการจะกดยืนยันการตรวจสอบ เมื่อกดยืนยันแล้วผู้จัดการการลงคะแนนจะไม่สามารถ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในการเลือกตั้งหรือเสนอชื่อนั้น ๆ ได้อีก และผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจะสามารถเข้าลงคะแนนได้แค่ 1 ครั้งต่อรายการการลงคะแนนเสียง ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้อีกเมื่อกดยืนยันแล้ว ระบบสามารถสรุปคะแนนและคิดจำนวนผู้เข้าลงคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาได้ และเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วผลคะแนนจะถูกนำไปแสดงผลในหน้าแสดงผลของกรรมการการลงคะแนนเสียงและผู้จัดการการลงคะแนนเสียง แต่ทั้งสองคนนี้จะไม่ทราบว่าใครลงคะแนนเสียงให้กับใคร ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาเว็บแอปพลิชันขึ้นมา เพื่อให้สะดวกต่อการลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งและเสนอชื่อ และเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการลงคะแนนและเสนอชื่อ เพื่อนำมาใช้ได้อย่างสะดวก และเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

คำสำคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน, การรักษาความปลอดภัย, การเลือกตั้ง, เสนอชื่อ
Keyword : Web Application, Security, Elections, Nominations

กิตติกรรมประกาศ

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งและเสนอชื่อสามารถจัดทำได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย ที่ปรึกษาโครงงานที่ให้คำแนะนำในการจัดทำโครงงาน รวมทั้งคณะกรรมการทั้งสองท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน และ อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย ที่ให้คำแนะนำการจัดทำรูปแบบปรับปรุงและพัฒนาของเว็บไซต์รวมถึงเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

สุดท้ายนี้ขอบคุณครอบครัวรวมถึงเพื่อนทุกคนที่คอยให้กำลังให้คำแนะนำช่วยเหลือในการทำโครงงานและเล่มปริญญานิพนธ์นี้จนเสร็จสมบูรณ์หากไม่มีทุกท่านที่กล่าวมา ปริญญานิพนธ์ฉบับจะไม่สามารถทำเสร็จลุล่วงไปได้ ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ดวงรารัตน์ วัยเจริญ

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.1.1 ผู้ดูแลระบบ 2
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.1.2 ฮาร์ดแวร์ 2
1.1.3 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 Microsoft Forms 3
2.2 Zoho Survey 4
2.3 ESTONIA (i-Voting) 7
2.4 SMART VOTE 8
2.5 LINE Vote 9
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 10
3.1 Single Sign-On (SSO) 10
3.1.1 Security Access Markup Language (SAML) 10
3.1.2 Coding สำหรับการใช้ เข้ารหัสยืนยันตัวตนผ่านระบบ SSO 11
3.2 Upload file 12
3.2.1 Coding ที่ใช้ในการ Upload file .CSV 12
3.3 Bootstrap 13
3.4 แนวคิดและทฤษฎีการเลือกตั้งและเสนอชื่อ 13
3.4.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเสนอชื่อ 13
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 15
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 15
4.2 แผนการดำเนินงาน 16
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน 17
5.1 สถาปัตยกรรมระบบ 17

5.2 ขั้นตอนการทำงานของระบบ 18
5.3 หน้าที่และขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้งาน 19
5.3.1 ผู้ดูแลระบบ 19
5.3.2 ผู้ใช้ที่จัดการการลงคะแนนเสียง 19
5.3.3 กรรมการการลงคะแนนเสียง 21
5.3.4 ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 22
5.4 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ 24
5.4.1 ฐานข้อมูล 24
5.4.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 25
บทที่ 6 สรุปความก้าวหน้าและปัญหาที่พบ 28
6.1 ผลการดำเนินงาน 28
6.1.1 ผลการดำเนินงานของผู้ดูแลระบบ 28
6.1.2 ผลการดำเนินงานของผู้จัดการการลงคะแนนเสียง 28
6.1.3 ผลการดำเนินงานของกรรมการการลงคะแนนเสียง 28
6.1.4 ผลการดำเนินงานของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 28
6.2 ข้อจำกัด 28
6.3 ข้อเสนอแนะ 28
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน 30
ก.1.การใช้งานส่วนของผู้จัดการการลงคะแนน 30
ก.2.การใช้งานส่วนของกรรมการการลงคะแนน 34
ก.3.การใช้งานส่วนของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 35

สารบัญตาราง

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน 16
ตารางที่ 5.1 ตาราง VOTLIST 25
ตารางที่ 5.2 ตาราง PREFIX 25
ตารางที่ 5.3 ตาราง VOTETYPE 25
ตารางที่ 5.4 ตาราง VOTTER 26
ตารางที่ 5.5 ตาราง NOMINATE_MEMBER 26
ตารางที่ 5.6 ตาราง NOMINATE 27
ตารางที่ 5.7 ตาราง MEMBER 27
ตารางที่ 5.8 ตาราง ANSWER 27

สารบัญรูป

รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการใช้งาน MICROSOFT FORMS....3
รูปที่ 2.2 ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน ZOHO SURVEY....4
รูปที่ 2.3 ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันการตั้งค่า....5
รูปที่ 2.4 ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันการผสานข้อมูล....5
รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน ESTONIA (I-VOTING)....7
รูปที่ 2.6 ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน SMART VOTE....8
รูปที่ 2.7 ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน LINE VOTE....9
รูปที่ 3.1 หลักการทำงานของ SAML....10
รูปที่ 3.2 สำหรับการใช้เข้ารหัสยืนยันตัวตนผ่านระบบ SSO....11
รูปที่ 3.3 การพัฒนาโปรแกรมในส่วนของการ UPLOAD FILE .CSV....12
รูปที่ 5.1 โครงสร้างของระบบการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์สำหรับการเลือกตั้งและการเสนอชื่อ....17
รูปที่ 5.2 แผนผังการทำงานของการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์สำหรับการเลือกตั้งและการเสนอชื่อ....18
รูปที่ 5.3 เพิ่มข้อมูลการลงคะแนนเสียง....20
รูปที่ 5.4เพิ่มข้อมูลของกรรมการการลงคะแนนเสียง....20
รูปที่ 5.5 เพิ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน....20
รูปที่ 5.6 กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง....21
รูปที่ 5.7 กรรมการยืนยันผลการตรวจสอบ....22
รูปที่ 5.8 ผู้ใช้งานการลงคะแนน....22
รูปที่ 5.9 การลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง....23
รูปที่ 5.10 การลงคะแนนสำหรับการเสนอชื่อ....23
รูปผนวกที่ ก.1 การเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันของผู้จัดการการเลือกตั้ง....30
รูปผนวกที่ ก.2 หน้ากำหนดการลงคะแนนเสียง....30
รูปผนวกที่ ก.3 หน้ากำหนดรูปแบบการลงคะแนนเสียง....31
รูปผนวกที่ ก.4 หน้าประเภทการลงคะแนน....31
รูปผนวกที่ ก.5 หน้าเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมหรือตัวเลือก....32
รูปผนวกที่ ก.6 การเพิ่มกรรมการการลงคะแนน....32
รูปผนวกที่ ก.7 การเพิ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนรายบุคคล....33
รูปผนวกที่ ก.8 การเพิ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนรายกลุ่ม....33
รูปผนวกที่ ก.9 การเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันของกรรมการการเลือกตั้ง....34
รูปผนวกที่ ก.10 หน้ากรรมการตรวจสอบข้อมูล....34
รูปผนวกที่ ก.11 กรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและยืนยัน....35
รูปผนวกที่ ก.12 เข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน....35
รูปผนวกที่ ก.13 หน้ารายการการลงคะแนน....36
รูปผนวกที่ ก.14 หน้าลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง....36

รูปผนวกที่ ก.15 หน้าลงคะแนนสำหรับการเสนอชื่อ..... 36
รูปผนวกที่ ก.16 หน้าลงคะแนนสำเร็จแล้ว..... 36
รูปผนวกที่ ก.17 หน้าแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าสู่ระบบซ้ำอีกครั้ง..... 36

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การลงคะแนนเสียง คือ ปัจจัยสำคัญของการเลือกตั้ง เมื่อผู้คนอยู่รวมกันเป็นสังคมย่อมเกิดความเห็นต่างและนำมาซึ่งความขัดแย้ง เมื่อเกิดความขัดแย้งจะเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เมื่อผู้คนมีความเห็นว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันดังนั้นการใช้การลงคะแนนเสียงจึงเป็นทางออกในการแก้ปัญหาของความขัดแย้ง ดังนั้นการลงคะแนนเสียงสามารถช่วยตัดสินและยุติปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งกันได้ และจะได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่ทุกคนพึงพอใจ ซึ่งการลงคะแนนเสียงมีประเภทแบ่งออกย่อย ๆ เช่น การลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง การเสนอชื่อ เป็นต้น [1]

เนื่องจากภาวะปัญหาจากเกิดสถานการณ์โควิด – 19 แพร่ระบาดและมีการกระจายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ชีวิตประจำวันของผู้คนเปลี่ยนไป เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับผู้คนจำนวนมาก มีการโยกย้ายงาน ย้ายที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งย้ายจังหวัดที่ตนอยู่ จึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทำงาน เกิดปัญหาในเรื่องการติดต่อสื่อสาร จึงทำให้มีการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีใหม่ๆ และการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ปัจจุบันเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนามาอย่างรวดเร็ว และถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายและเมื่อมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นจะทำให้ผู้คนตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 เพราะเนื่องจากการเดินทางไปที่ลงคะแนนเสียงอาจทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด – 19 ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค ลดการสัมผัส ลดการเจอผู้คนแบบใกล้ชิด จึงทำให้ไปลงคะแนนเสียงตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างยากลำบาก ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ

จึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการลงคะแนนเสียง ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการเดินทาง และทำให้สามารถสะดวกต่อผู้ใช้งาน ยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ์ได้ บุคคลที่ไม่มีในรายชื่อไม่สามารถเข้าลงคะแนนเสียงได้ เมื่อลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วระบบจะเป็นระบบปิดทุกคนสามารถเข้าลงคะแนนเสียงได้แค่ครั้งเดียวโดยไม่มีการแก้ไข และไม่มีใครสามารถรู้ผลโหวตของบุคคลอื่นได้อย่างแน่นอน อีกทั้งมีกรรมการคอยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และไม่สามารถรู้ผลก่อนการลงคะแนนจะเสร็จสิ้น และเว็บแอปพลิเคชันนี้สามารถเพิ่มความสะดวกให้แก่การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งและเสนอชื่อได้

1.2 วัตถุประสงค์

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการลงคะแนนและการเสนอชื่อเพื่อให้สามารถจัดการการเลือกตั้งผ่านทางออนไลน์ได้สะดวก

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนี้เป็นรูปแบบการลงคะแนนเสียงผ่านทางออนไลน์ แทนการไปลงคะแนนเสียงในสถานที่ต่าง ๆ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร มีส่วนการทำงาน ดังนี้

ระบบเป็นรูปแบบพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยทำหน้าที่ยืนยันตัวตนผู้เข้าลงคะแนนเสียง รับผลลงคะแนนจากผู้ที่เข้ามาใช้งานและแสดงผลเมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะรักษาความความปลอดภัยของข้อมูลโดยจะไม่มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลในขณะการลงคะแนนเสียงและหลังจากปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครลงคะแนนเสียงให้ใคร

ส่วนของผู้ใช้มี 4 ส่วน ดังนี้

1.1.1 ผู้ดูแลระบบ

- กำหนดผู้จัดการการลงคะแนนเสียง
- จัดการฐานข้อมูลและระบบหลังบ้านทั้งหมด

1.3.2 ผู้ใช้ที่จัดการการลงคะแนนเสียง

- สามารถจัดการข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของผู้ที่ลงสมัครการลงคะแนนเสียง
- สามารถกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง กำหนดเวลา เพิ่มตัวเลือก เพิ่มรายชื่อกรรมการ

1.3.3 กรรมการการลงคะแนนเสียง

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ลงสมัคร และผู้ลงคะแนนเสียง
- ตรวจสอบผลการลงคะแนนในเวลาที่กำหนด
- รับรองผลการการลงคะแนน

1.3.4 ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง

- ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสามารถเข้าลงคะแนนเสียงโดยต้องผ่านการยืนยันตัวตนจาก SSO

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.1.2 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผลกลาง AMD Ryzen 5 3550H (2.10 GHz, 4 MB L3 Cache, up to 3.70 GHz)
- หน่วยความจำ SSD 512 GB SSD PCIe M.2, RAM 8 GB 2 Slots
- จอภาพ 15.6 inch (1920x1080) Full HD IPS 144Hz
- แป้นพิมพ์
- เมาส์

1.1.3 ซอฟต์แวร์

- Microsoft Window 2 home
- MySQL
- PHP
- Visual Studio Code
- Google Chrome
- Filezilla

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) สามารถจัดการการลงคะแนนผ่านเว็บแอปพลิเคชันเพื่อลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2) สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการรวมคะแนน ลดระยะเวลาการลงคะแนน
3) สามารถช่วยลดความซับซ้อนของการทำงาน และลดระยะการทำงานของเจ้าหน้าที่

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้ผู้จัดทำได้ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาโครงงานและมีความคล้ายคลึงกับผลงานโครงงานนี้ โดยจะอธิบายถึงคุณลักษณะ ข้อดี ข้อจำกัด ของแต่ละผลงานที่เกี่ยวข้องนั้น

2.1 Microsoft Forms

Microsoft Forms [1] เป็นโปรแกรมใช้สร้างแบบทดสอบออนไลน์ แบบฟอร์ม หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลจากบุคคล สามารถนำ Microsoft Forms ไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ การออกข้อสอบออนไลน์ แบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็นMicrosoft Forms สร้างคำถามได้หลายประเภท ได้แก่ Choice Text Rating และ Date อีกทั้งยังสามารถ Export ข้อมูลการสอบไปยัง Microsoft Excel เพื่อเก็บและวิเคราะห์ได้ ฟอร์มนี้สามารถแสดงรูปหรือวิดีโอได้ สามารถแชร์ฟอร์มไปให้บุคคลที่ทำแบบทดสอบทำเข้ามาทำได้โดยสแกน QR Code สามารถส่งลิงก์แบบทดสอบ ไปยังอีเมลของผู้เรียน หรือบุคคลที่ต้องการ อาจจะวางลิงก์บนเว็บไซต์โดยตรง หรือจะให้ผู้เรียน เพื่อเข้ามาทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ สามารถสรุปผลการตอบคำถามกลับมาแบบ Real-time เพื่อทำให้ง่ายต่อผู้สร้างแบบฟอร์ม มีการสรุปผลออกมาเป็นรูปแบบของกราฟวงกลมเพื่อให้ดูง่ายต่อการตรวจคำตอบดังรูปที่ 2.1

รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการใช้งาน Microsoft Forms

ข้อดีของ Microsoft Forms

- ช่วยให้ง่ายต่อการลงคแนน และระบบสามารถตรวจนับคะแนนให้
- กำหนดระยะเวลาในการกรอกฟอร์มได้
- สามารถเลือกคำตอบได้ตามที่ผู้ตั้งฟอร์มกำหนด
- รูปแบบฟอร์มสามารถใช้แบบออฟไลน์ได้

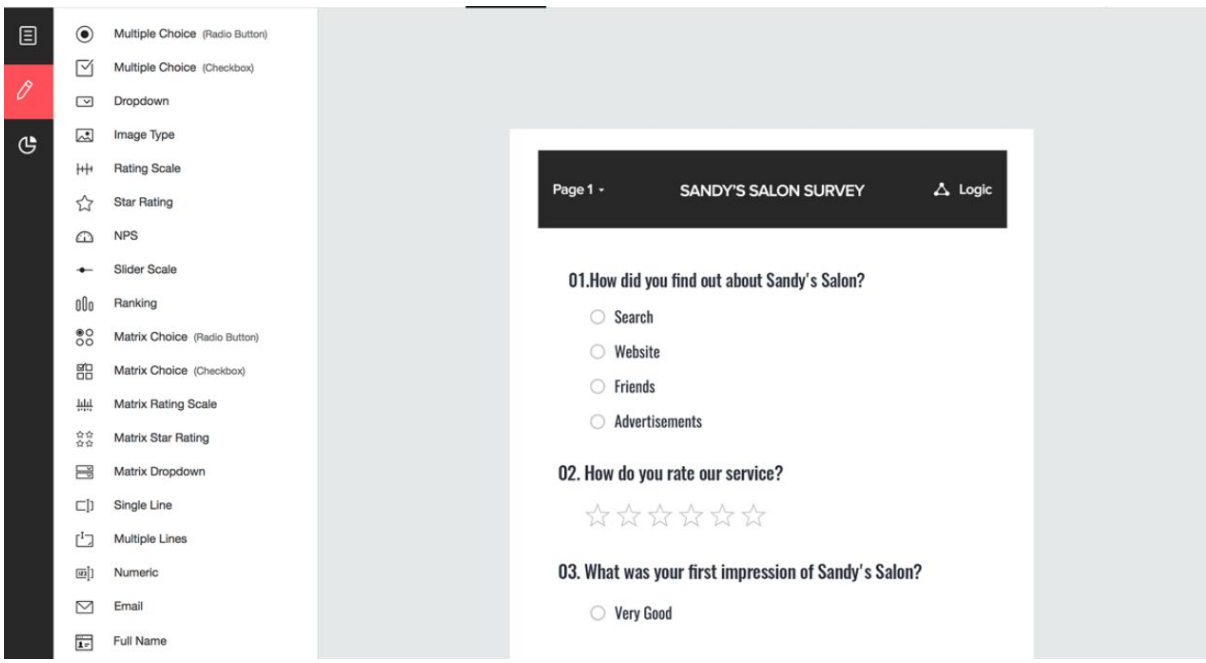
ข้อด้อยของ Microsoft Forms

- สามารถส่งได้สูงสุด 10 ไฟล์ ต่อคำถาม และไม่เกิน 1GB [2]

2.2 Zoho Survey

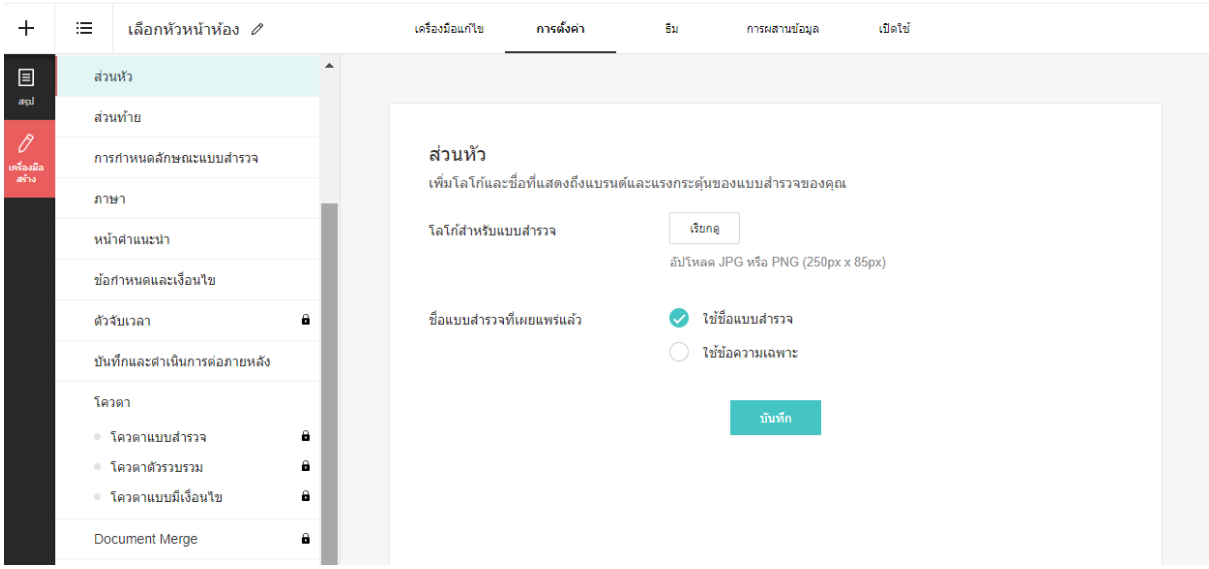
Zoho Survey [3] เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสร้างแบบสำรวจทางด้านการศึกษาวิจัยและการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการสร้างแบบสำรวจด้วยตนเอง เป็นเทมเพลตแบบสำรวจที่สำเร็จรูปพร้อมให้ใช้งานตามที่ต้องการ มีการปรับแต่งตามสถานการณ์ มีเทมเพลตมากกว่า 200 รายการ มีแบบสำรวจหลายภาษา สามารถกำหนดตัวแปรเองได้ ปรับแต่งธีมและอัปโหลดโลโก้เองได้ การส่งแบบสำรวจสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การส่งURL ลิงก์โดเมนแบบกำหนดเอง การเข้าถึงกลุ่มส่วนตัว อีเมล โซเชียลมีเดีย รหัส QR code สามารถวิเคราะห์และรายงานผลออกมาแบบเรียลไทม์ โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

1. สมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน
2. คลิกเลือกที่ฟังก์ชันเครื่องมือแก้ไข เพื่อทำการสร้างแบบสำรวจ สามารถกำหนดรูปแบบได้อย่างหลากหลาย ปรับแต่งตามความต้องการดังรูปที่ 2.2



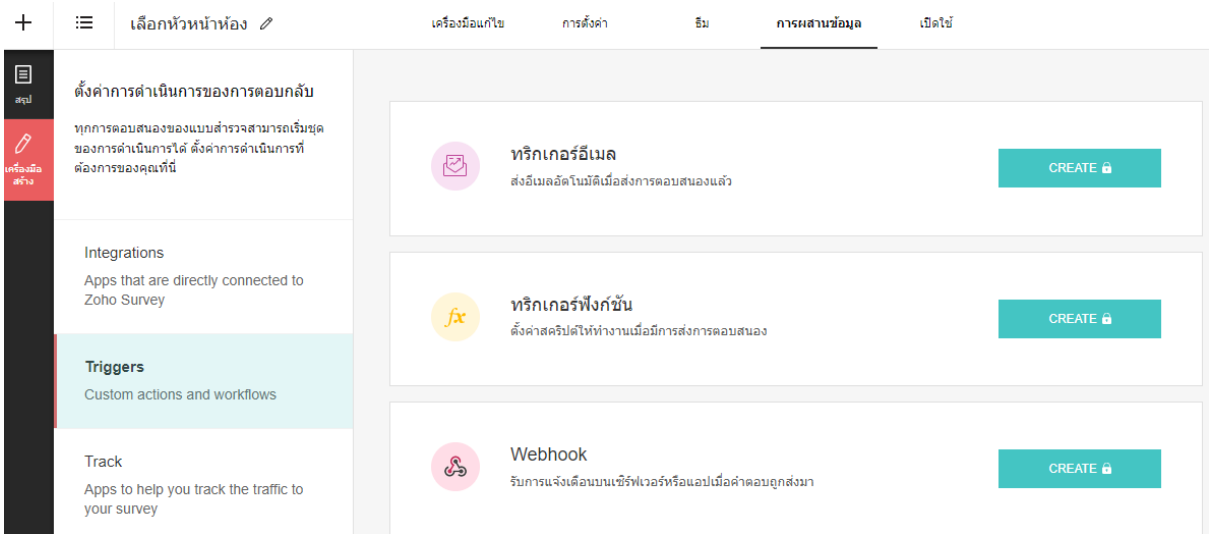
รูปที่ 2.2 ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน Zoho Survey

3. คลิกที่ฟังก์ชันการตั้งค่า เพื่อกำหนดค่าต่าง ๆ เช่น ภาษา ส่วนหัว ส่วนท้ายของแบบสำรวจ เวลา ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันการตั้งค่า

4. คลิกที่ฟังก์ชันธีมเพื่อกำหนดธีมตามที่ต้องการ
5. คลิกที่ฟังก์ชันการผสานข้อมูล เป็นการกำหนดการตอบกลับของทริกเกอร์ที่กำหนด ดังรูปที่ 2.4
6. คลิกที่ฟังก์ชันเปิดใช้ เป็นการกำหนดรูปแบบความปลอดภัยของแบบสำรวจ



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันการผสานข้อมูล

ข้อดีของ Zoho Survey

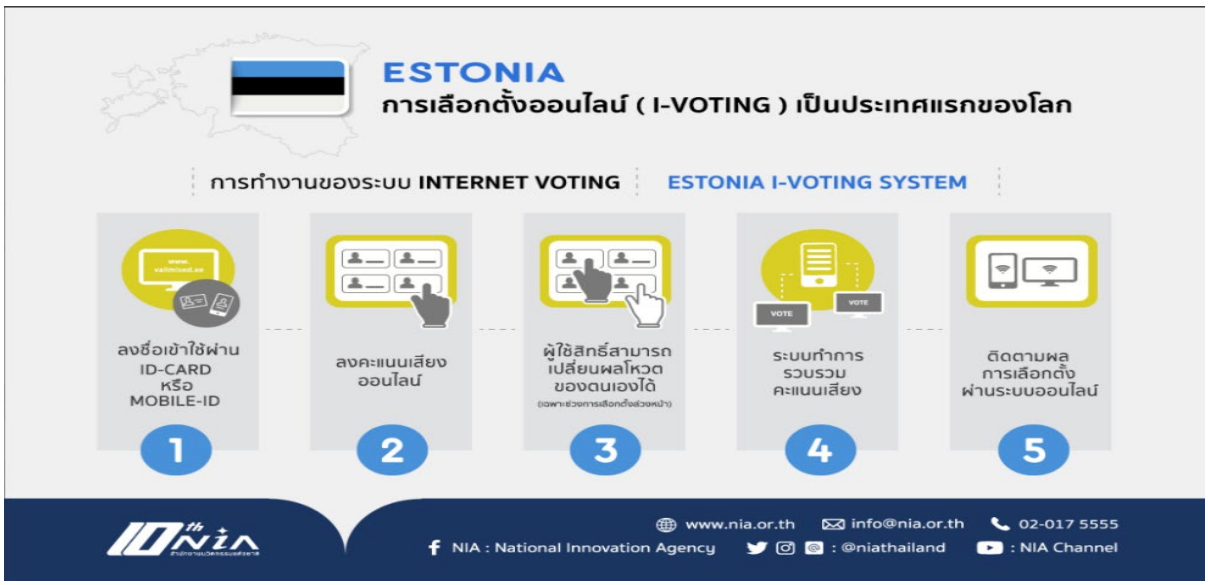
- มีรูปแบบหลากหลาย ทำให้มีเว็บแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
- กำหนดระยะเวลาในการกรอกฟอร์มได้
- สามารถเลือกคำตอบได้ตามที่ผู้ตั้งฟอร์มกำหนด แสดงผลแบบเรียลไทม์
- กำหนดความปลอดภัยให้กับแบบสำรวจได้ สามารถส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อมีการตอบสนองแบบสำรวจแล้ว
- สร้างแบบสำรวจได้มากถึง 26 ภาษา [4]

ข้อด้อยของ Zoho Survey

- เมื่อเข้าใช้งานฟรีจะมีฟีเจอร์บางประเภทที่ใช้ไม่ได้ และเมื่อต้องการใช้จะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน

2.3 ESTONIA (i-Voting)

ESTONIA [5] คือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเลือกตั้งของประเทศเอสโตเนีย เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะที่ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลได้อย่างสะดวก ระบบนี้ช่วยให้ผู้ลงคะแนนสามารถลงคะแนนเสียงจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ในโลก ในช่วงก่อนการลงคะแนนเสียงที่กำหนดไว้ ผู้ลงคะแนนเสียงจะเข้าสู่ระบบโดยใช้ e-ID ที่รัฐบาลออกให้และลงคะแนนเสียง ข้อมูลประจำตัวของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะถูกลบออกจากบัตรลงคะแนนก่อนที่จะถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติเพื่อตรวจนับตั้งแต่ปี 2560 พลเมืองอายุ 16 และ 17 ปีมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น และในอดีต ไม่น้อยกว่า 36% และบางครั้งเกือบ 64% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าร่วมในระบบ i-Voting e-Democracy สนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการและสถาบันประชาธิปไตยผ่านเทคโนโลยีนี้ แอปพลิเคชันช่วยเปิดโอกาสให้พลเมืองมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองในฐานะส่วนสำคัญของการพัฒนา e-Governance ดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน ESTONIA (i-Voting)

ข้อดีของ ESTONIA

- สามารถเปลี่ยนผลโหวตได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง คือสามารถเปลี่ยนผลได้ตลอดถ้ายังไม่มีการปิดการเลือกตั้ง
- มีระบบการรวมคะแนนเสียง
- ใช้งบประมาณน้อย
- สามารถติดตามผลการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ได้
- มีความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อด้อยของ ESTONIA

- ผลโหวตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกิดความลังเลหรือลงคะแนนผิดคน
- เป็นที่ยอมรับของประเทศ ESTONIA แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศอื่น ๆ

2.4 SMART VOTE

SMART VOTE [6] คือ แอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 ของประเทศไทย ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง และดูรายชื่อผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิลงคะแนน มีข้อมูลผู้สมัคร ส. ส. ทั้งหมด ทั้ง ส. ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แยกตามเขตเลือกตั้ง เขตทั่วประเทศ ส. ส. แบบบัญชีรายชื่อ แยกตามพรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีรูปภาพของผู้สมัคร ส. ส. ทุกคน ข้อมูลพรรคการเมือง นโยบายพรรค สาระน่ารู้การเลือกตั้ง ประกอบด้วย วิดีโอความรู้ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและภาพอินโฟกราฟิก อธิบายกระบวนการเลือกตั้ง ส. ส. วิธีการนับคะแนนและการประกาศผล การคัดค้านการเลือกตั้งกรณีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รวมถึง พ.ร.บ. และระเบียบหรือประกาศของ กกต. ที่เกี่ยวข้อง การลงคะแนนก่อนการเลือกตั้ง อธิบายด้วยภาพอินโฟกราฟิก ทั้งกรณีในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร รวมทั้งแบบฟอร์มและลิงค์สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์โดยมีฟีเจอร์การใช้งานดังรูปที่ 2.6

รูปที่ 2.6 ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน SMART VOTE

ข้อดีของ SMART VOTE

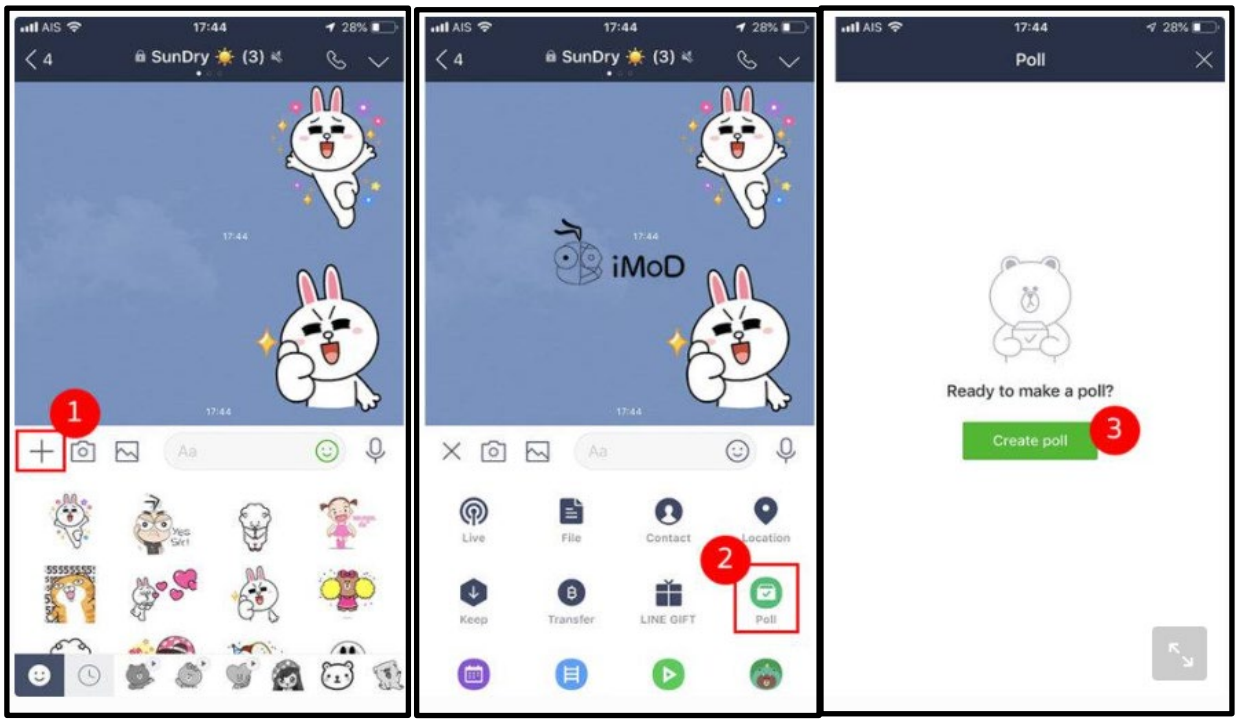
มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562

ข้อด้อยของ SMART VOTE

- แอปพลิเคชันยังไม่เป็นที่นิยมสำหรับคนหมู่มาก [7]
- แอปพลิเคชันหลุดบ่อยทำให้ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจ [7]

2.5 LINE Vote

LINE Vote [8] คือ แอปพลิเคชันประจำอุปกรณ์สื่อสารทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอในเรื่องใด ๆ หรือตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องนึง เช่น วันนี้จะกินอะไรดี โหวตหัวหน้าห้อง โหวตวันว่างเพื่อใช้เรียนชดเชย โดยมีฟีเจอร์โพลเพื่อใช้สำหรับการโหวตเพื่อลดการขัดแข้งกันทำให้หาข้อสรุปที่ง่ายขึ้นและเป็นธรรมที่สุดโดยมีฟีเจอร์การใช้งาน ดังรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน LINE Vote

ข้อดีของ LINE Vote

- ใช้งานง่าย มีผู้ใช้งานหลากหลายวัย สะดวกเพราะเป็นแอปพลิเคชันที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช้
- มีฟีเจอร์ระยะเวลากำหนดการเปิด - ปิด การลงคะแนนที่ชัดเจน
- ไม่มีค่าใช้จ่าย มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย ใช้งานง่ายสะดวก

ข้อด้อยของ LINE Vote

- ขาดความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลได้ เพราะ ข้อมูลไม่เป็นความลับคนในกลุ่มไลน์สามารถนำข้อมูลบุคคลอื่นไปเผยแพร่ได้
- มีความน่าเชื่อถือน้อย ไม่มีข้อมูลประกอบ เช่น รูปภาพ ทำให้ใช้ในงานสำคัญ ๆ ได้ยาก จึงมักใช้กับการลงคะแนนอย่างง่าย

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะแสดงถึงรายละเอียดของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยนำมาใช้ในการพัฒนาโครงงานโดยมีการนำ Single Sign-On (SSO) และ Upload file เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานวิจัยนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานวิจัยนี้

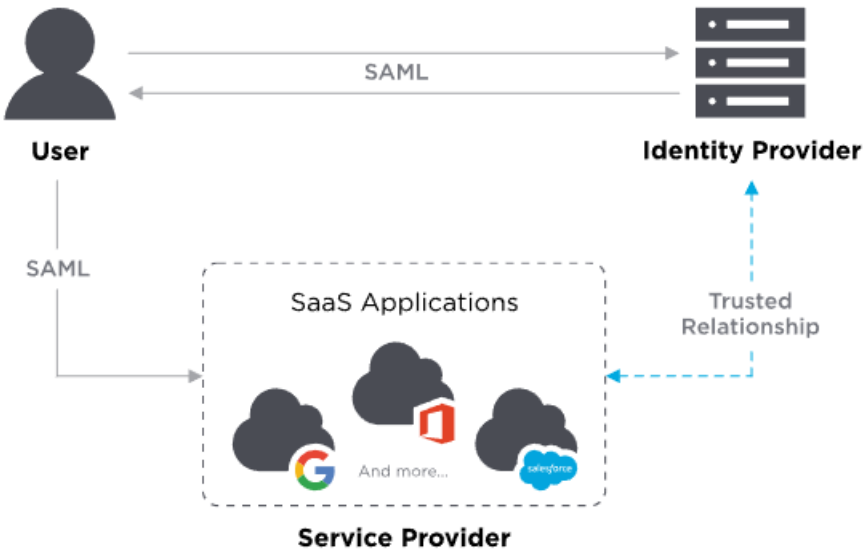
3.1 Single Sign-On (SSO)

Single Sign-On หรือ SSO [9] คือ Service ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนการอนุญาตในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยการ Login ด้วยการใช้ Username และ Password เพียงแค่ชุดเดียวในการที่จะเข้าถึงได้หลาย ๆ Application การใช้งานแบบนี้จะทำให้ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะเข้าใช้งาน Application ต่าง ๆ ที่มีการทำงานร่วมกับ SSO ทำให้หลังจากผู้ใช้งาน Login แล้ว จะไม่จำเป็นต้องกรอก Username และ Password ในการใช้งาน Application ที่มีการผูกไว้กับ SSO ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันหลังจากที่ Login ไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้คือ

3.1.1 Security Access Markup Language (SAML) [10]

เป็น XML ในการสื่อสารระหว่าง Identity Provider และ Service Provider โดย Identity Provider จะแลกเปลี่ยนการยืนยันตัวตนและสิทธิ์ของผู้ใช้งานกับ Service Provider เมื่อลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียวจะสามารถใช้การลงชื่อเข้าสู่ระบบนั้นไปยัง Services Provider อื่น ๆ ได้ด้วย ดังรูปที่ 3.1

การทำงานเป็น 3 ส่วน ดังนี้



รูปที่ 3.1 หลักการทำงานของ SAML

1. Identity Provider เป็นการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานส่งข้อมูลผู้ใช้งานและสิทธิการใช้งานต่อไปให้ Services Provider

2. Service Provider เป็นส่วนที่ใช้การยืนยันตัวตนผู้ใช้งานจาก Identity Provider ในการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานระบบ

3. Assertion เป็น XML ที่ Identity Provider ส่งไปให้กับ Service Provider โดยข้อมูลจะประกอบไปด้วยสิทธิการใช้งานของผู้ใช้การ Proof ข้อมูลผู้ใช้งาน เวลา และวิธีการที่ผู้ใช้งานทำการ Login การส่งค่า Attribute ข้อมูลของผู้ใช้งานไปยัง Service Providerและการตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้งานระบบ

3.1.2 Coding สำหรับการใช้ เข้ารหัสยืนยันตัวตนผ่านระบบ SSO

เป็นโค้ดตัวอย่างที่ใช้ในการเรียกใช้ SSO ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะใช้เพื่อตรวจสอบการเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น โดยจะใช้โค้ดบรรทัดที่ 1 ในการดึงเข้าสู่หน้า SSO ต่อมาจะใช้เงื่อนไขในบรรทัดที่ 6 จนถึงบรรทัดที่ 13 เพื่อตรวจสอบว่าใช่บัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือไม่ ดังตัวอย่างรูปที่ 3.2

```
1   <?php
2   require_once('/var/simplesamlphp/lib/_autoload.php');
3   $as = new \SimpleSAML\Auth\Simple('su-nidp');
4   $as->requireAuth();
5   $valid_saml_session = $as->isAuthenticated();
6   if($valid_saml_session){
7       $attributes = $as->getAttributes();
8
9       $uid = $attributes['uid'][0];
10
11  } else {
12      die("Error");
13  }
14  ?>
```

รูปที่ 3.2 สำหรับการใช้เข้ารหัสยืนยันตัวตนผ่านระบบ SSO

3.2 Upload file

การอัปโหลด คือ การโอนย้ายไฟล์หรือข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกทีหนึ่ง เช่น การโอนไฟล์หรือว่าข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปไว้บนอินเทอร์เน็ต หรือว่า โอนไฟล์ไปไว้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกันอยู่ และในที่นี้จะกำหนดให้อัปโหลดไฟล์เป็นชนิด .CSV ย่อมาจากคำว่า "A Comma-Separated Values" แปลว่า ไฟล์ค่าที่มีเครื่องหมายจุลภาคคั่นในแต่ละบรรทัด เพื่อนำมาใช้ในการสร้างตารางรายชื่อ

3.2.1 Coding ที่ใช้ในการ Upload file .CSV

เป็นโค้ดตัวอย่างที่กำหนดไว้ใช้เฉพาะการอัปโหลดไฟล์ .CSV โดยเฉพาะ และจะมีเงื่อนไขเพื่อในบรรทัดที่ 20 เพื่อตรวจสอบว่าการกำหนดว่าไฟล์ที่อัปโหลดต้องเป็น .CSV เงื่อนไขในบรรทัดที่ 24 จะตรวจสอบว่ามีขนาดของไฟล์ข้อมูลไม่เกิน 2MB แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขจะแสดงแบบบรรทัดที่ 52 คือ การอ่านไฟล์ผิดพลาด จะมีการตรวจสอบไฟล์ว่าเป็น .CSVหรือไม่ และมีการบันทึกข้อมูลจากไฟล์ที่อัปโหลดเข้าสู่ฐานข้อมูลและแสดงผลในหน้า UI ต่าง ๆ ดังตัวอย่างรูปที่ 3.3

```
18  $uploadPath = $uploadDirectory . basename($fileName);
19
20  if ($fileExtension != 'csv') {
21      $errors[] = "This file extension is not allowed. Please upload a csv file";
22  }
23
24  if ($fileSize > 2000000) {
25      $errors[] = "File exceeds maximum size (2MB)";
26  }
27
28  if (empty($errors)) {
29      $didUpload = move_uploaded_file($fileTmpName, $uploadPath);
30
31      if ($didUpload) {
32          // echo "The file " . basename($fileName) . " has been uploaded";
33          $tmpfile = $uploadPath;
34          $row = 0;
35          if (($handle = fopen($tmpfile, "r")) !== FALSE) {
36              while (($data = fgetcsv($handle, 1000, ",")) !== FALSE) {
37                  // $num = count($data);
38                  // echo "<p> $num fields in line $row: <br /></p>\n";
39                  $row++;
40                  // for ($c = 0; $c < $num; $c++) {
41                  //     echo $data[$c] . "<br />\n";
42                  // }
43
44                  $sql = "insert into votter (prefix_id,fname,lname,username,votelist_id,vote_status) values ";
45                  $sql .= "('" . $data[1] . "','" . $data[2] . "','" . $data[3] . "','" . $data[4] . "','" . $voteid . "','0')";
46                  mysqli_query($con, $sql);
47                  // echo $sql;
48              }
49              fclose($handle);
50              echo "Upload & Import Done ($row Rows).<br>";
51              echo "<a href='vote_list.php'>กลับหน้าหลัก</a>";
52          } else {
53              echo "read file error";
```

รูปที่ 3.3 การพัฒนาโปรแกรมในส่วนของการ Upload file .CSV

3.3 Bootstrap

Bootstrap คือ Frontend Framework ที่ช่วยในการสร้างหน้าเว็บให้ตรงตามแบบที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพรา Bootstrap มีทั้งระบบ Grid ที่ช่วยเรื่องการวาง Layout ที่รองรับในแบบ Responsive และมี Component ส าเร็จรูปให้ใช้ ถ้าอยากได้ของที่ต้องใช้บ่อยๆ แต่ไม่อยากสร้างเองเช่น Table Card หรือปุ่มสวยๆ Bootstrap ก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆ ตามแบบที่ Bootstrap ได้ก าหนดไว้Bootstrap มีตัวช่วยในเรื่อง Components หรือ สิ่งต่างๆ ในเว็บที่ใช้บ่อยๆ เช่น ปุ่ม สิ่งต่างๆในแบบฟอร์ม ซึ่งสามารถดึงเอา Stylesheet ที่ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามของ Bootstrap มาใช้ได้ทันทีด้วยการประกาศ Class ที่ตรงกันลงไป

3.4 แนวคิดและทฤษฎีการเลือกตั้งและเสนอชื่อ

การเลือกตั้งเป็นกิจกรรทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองอันเป็นกลไกที่แสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนที่เรียกร้องหรือสนับสนุนให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมืองหรือการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน ด้วยคาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่ตนเลือกให้ไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะนำอุดมการณ์และนโยบายไปเป็นแนวนโยบายในการบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป [11]

3.4.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเสนอชื่อ

การเลือกตั้งจะมีคุณค่าสมควรแก่การยกย่องว่าได้ดำเนินไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย และถือว่าเป็นฐานที่มาของความชอบธรรมในอำนาจของรัฐบาล และผู้ปกครองจะต้อง ดำเนินไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล ดังนี้

1. หลักความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง (Freedom of election)

หมายความว่า การเลือกตั้งต้องกระทำโดยเสรี ไม่มีการบังคับ กดขี่ จ้างวาน หรือใช้อิทธิพลใด ๆ ซึ่งหมายความว่า เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะคอยเฝ้าดูและดำเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรีปราศจากการบีบบังคับข่มขู่ด้วยประการใด ๆ ไม่ว่าการใช้อามิสสินจ้าง หรือใช้อิทธิพลบีบบังคับ รัฐเองก็ต้องไม่กดขี่ จ้างวาน หรือใช้อิทธิพลบังคับให้ราษฎรไปเลือกตั้ง การเลือกตั้งที่ปราศจากอิสระ ผู้ปกครองจะอ้างว่าตนมีอำนาจโดยชอบธรรมไม่ได้

2. หลักการเลือกตั้งตามกำหนดเวลา (periodic election)

หมายความว่า เมื่อเลือกตั้งไปแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่อีก โดยกำหนดระยะเวลาแน่นอน เช่น 4 ปี เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวนายก

3. หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง (genuine election)

หมายความว่า หลักการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ปราศจากการครอบงำและเล่ห์กลทางการเมืองปราศจากการใช้อิทธิพลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคม วิธีการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งอย่างแท้จริง คือ

3.1 จัดให้ราษฎรจัดการเลือกตั้งของตัวเองให้มากที่สุดโดยการให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง เช่น เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน เป็นต้น

3.2 จัดให้มีวิธีการคัดค้านการเลือกตั้ง

4. หลักการออกเสียงทั่วไป (universal suffrage)

หมายความว่า การให้สิทธิเลือกตั้งแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่มีการกีดกัน หรือจำกัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็พิเศษ เนื่องจาก เพศ ผิว สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ตราบใดที่ประชาชนผู้นั้นไม่ขาดคุณสมบัติการมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มักจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่สำคัญ7 ประการ คือ

4.1 อายุ ประเทศต่าง ๆ มักจะกำหนดอายุขั้นต่ำของการมีสิทธิเลือกตั้งไว้ ๑๘ปีหรือ ๒๐ ปี เป็นต้น

4.2 ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นสมาชิกรัฐหนึ่ง ๆ และการเป็นสมาชิกนั้นนำมาซึ่งสิทธิและหน้าที่ทางการเมือง

4.3 การมีถิ่นที่อยู่ หมายถึง การกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการมีถิ่นที่อยู่ภายในเขตเลือกตั้ง

4.4 การรู้หนังสือ เงื่อนไขนี้ไม่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป4

4.5 คุณสมบัติเกี่ยวกับความประพฤติ หมายถึง การจำกัดสิทธิบุคคลบางประเภทที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงจนถูกศาลตัดสินลงโทษ หรือตัดสิทธิในการเลือกตั้ง

4.6 คุณสมบัติเกี่ยวกับสภาพความสมบูรณ์ของจิตใจ ประเทศต่าง ๆ มักจะไม่ให้สิทธิเลือกตั้งแก่บุคคลที่มีความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เช่น คนวิกลจริต จิตไม่สมประกอบ เป็นต้น

4.7 คุณสมบัติเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมบางประการ เช่น นักพรต นักบวชซึ่งสังคมถือว่าไม่สมควรที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อสถานภาพของตัวเขาเอง

5. หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค (equal suffrage)

หมายความว่า การมีสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชน มีความสำคัญ และได้รับการยอมรับโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้เลือกตั้งจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร หลักการที่ใช้เป็นมาตรการในการให้ความเสมอภาคคือการให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนหนึ่ง ๆ มีคะแนนเสียงเพียงหนึ่งคะแนน (one man one vote) และคะแนนเสียงทุกคะแนนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

6. หลักการลงคะแนนเสียงลับ (secret vote)

หมายความว่า การออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนเป็นเอกสิทธิของผู้เลือกตั้งโดยเด็ดขาดเอกสิทธิจะได้รับการพิทักษ์ปกป้องโดยการออกเสียงลับ โดยผู้ออกเสียงไม่จำเป็นต้องบอกผู้อื่นว่าตนเองเลือกใคร ซึ่งจะกระทำโดยวิธีให้เอาบัตรลงคะแนนผนึกในซองแล้วมอบให้กรรมการตรวจคะแนน หรือใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งเอง

7. หลักการวิธีการลงคะแนนเสียงอิสระอย่างอื่น (free voting procedure)

หมายความว่า การที่จะไม่ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยลับดังกล่าวแล้ว ก็ต้องใช้วิธีการลงคะแนนเสียงอย่างอิสระอย่างอื่น ๆ

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทที่ 4 จะกล่าวถึงขั้นตอนกำรดำเนินงานต่าง ๆ ของโครงงานวิจัยนี้ และแผนการดำเนินงานขั้นต่อไปตามลำดับ ซึ่งจะแสดงเป็นรูปแบบของตารางเวลาตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสิ้นสุดของการทำโครงงาน

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของงาน

เป็นการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบงาน ผลงานที่เกี่ยวข้องแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบงาน และกำหนดของบเขตของโครงงาน

4.1.2 การศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีการศึกษาข้อมูลความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ใช้ในการเปิดกล้องเพื่อค้นหาสิ่งของในสถานที่จริง ศึกษา SSO สำหรับการทำเว็บแอปพลิเคชันการรักษาความปลอดภัย และข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

4.1.3 ออกแบบระบบงานและออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนการออกแบบหน้าจอของเว็บแอปพลิเคชัน รวมถึงออกแบบองค์ประกอบของโครงงาน

4.1.4 พัฒนาโปรแกรม

เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และนำสิ่งที่ศึกษามาใช้งานอย่างเหมาะสม

4.1.5 ทดสอบโปรแกรม

ในกรณีการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

4.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

ขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

4.2 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำเอกสารรายละเอียดโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทำโครงงาน รวมถึงการทำคู่มือการใช้งานและคู่มือสำหรับการพัฒนา ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

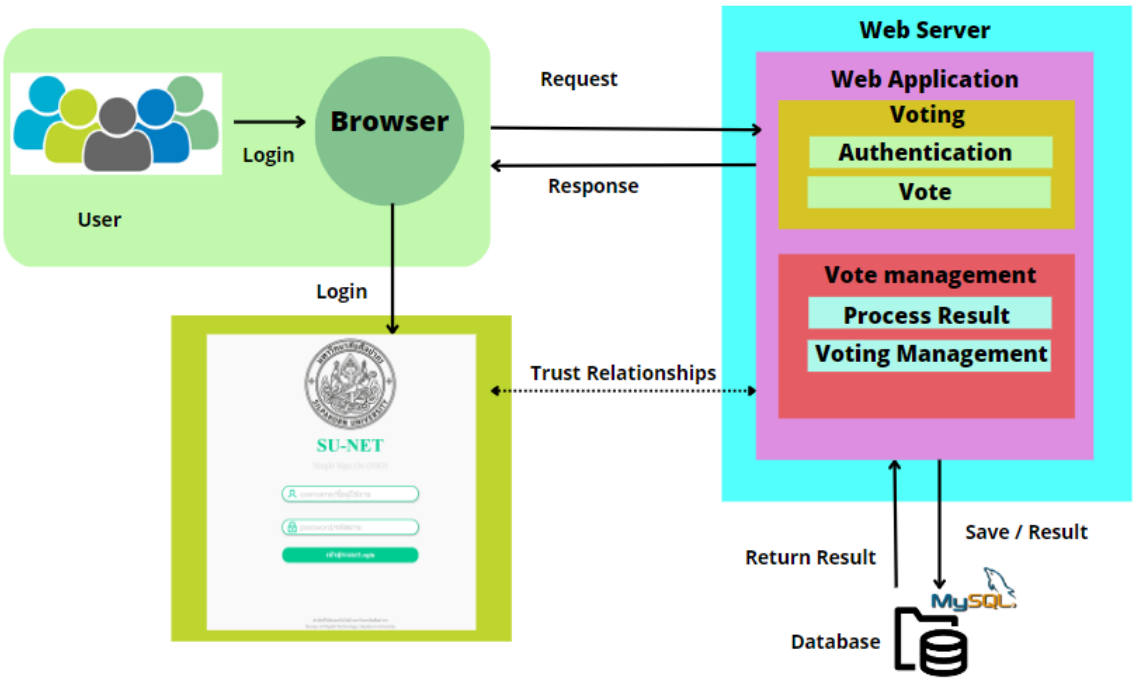
ขั้นตอนการดำเนินงาน	**ต.ค. 65**	**พ.ย. 65**	**ธ.ค. 65**	**ม.ค. 66**	**ก.พ. 66**	**มี.ค. 66**	**เม.ย. 66**	**พ.ค. 66**	**มิ.ย. 66**
รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของงาน	↔								
การศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	↔	↔							
ออกแบบระบบงานและออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชัน	↔	↔							
พัฒนาโปรแกรม			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
ทดสอบโปรแกรม			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของระบบการวิเคราะห์ความต้องการของระบบและการออกแบบการทำงานของระบบ อธิบายถึงวิธีการดำเนินงานและการออกแบบระบบ รวมถึงโครงสร้างการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน การยืนยันตัวตนแบบ SSO (Single Sign-On)

5.1 สถาปัตยกรรมระบบ

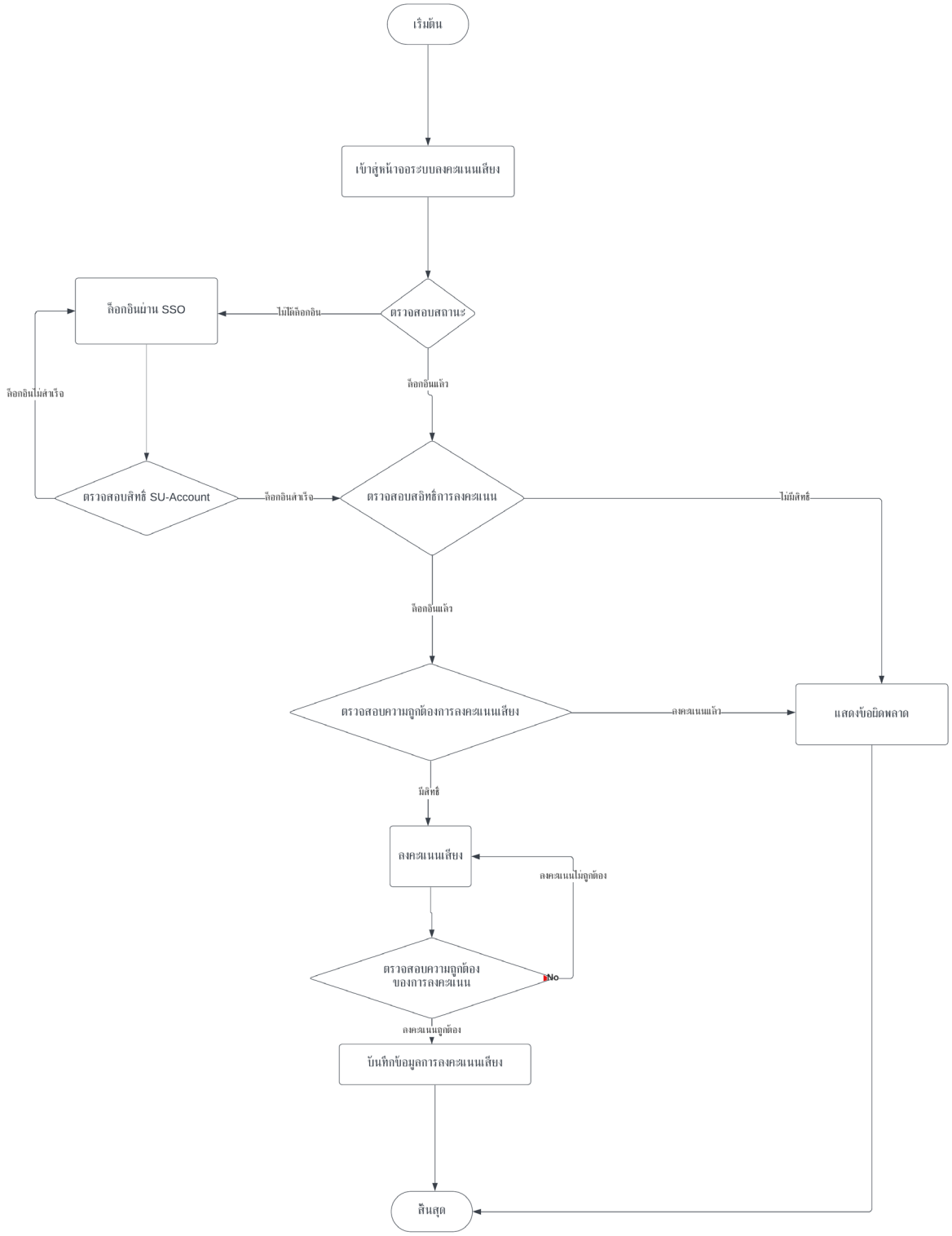
ระบบการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์สำหรับการเลือกตั้งและการเสนอชื่อ ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นในลักษณะของ Web Application ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ Database Server และมีการใช้การยืนยันตัวตนบุคคลผ่านระบบ Single Sign-On



รูปที่ 5.1 โครงสร้างของระบบการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์สำหรับการเลือกตั้งและการเสนอชื่อ

การทำงานของระบบจะเริ่มจากผู้ใช้งานจะล็อกอินเข้าสู่ Browser โดยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ SSO ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชัน ถ้าเป็นผู้ใช้ที่จัดการกับระบบจะเข้าสู่ Vote management จะมีหน้าที่เข้าไปจัดการกับระบบหลังบ้าน เช่น เรื่องคะแนน และการจัดการการลงคะแนน แต่ถ้าเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจะเข้าสู่ Voting เมื่อเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันได้แล้วจะสามารถลงคะแนนได้และผลของการลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งไปเก็บในฐานข้อมูล เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงแล้วระบบจะนำผลมาแสดงที่หน้าจอแสดงผลของผู้จัดการการลงคะแนนและกรรมการการลงคะแนน ดังรูปที่ 5.1

5.2 ขั้นตอนการทำงานของระบบ



รูปที่ 5.2 แผนผังการทำงานของการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์สำหรับการเลือกตั้งและการเสนอชื่อ

1. ส่วนของ Web Server ทำหน้าที่ประมวลผล HTTP Request ที่ได้รับมาจาก Web Browser และตอบกลับด้วย HTTP Response ให้กับผู้ใช้งาน

2. ส่วนของ Web Browser ทำหน้าที่รับข้อมูลใช้แปลงภาษา HTML แล้วแสดงผล เป็นหน้าเว็บเพจตามที่ผู้ใช้ฝั่งผู้ใช้ได้ร้องขอไป

3. ส่วนของ Identity Provider ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนการยืนยันตัวตนและสิทธิ์ของผู้ใช้งานกับ Service Provider

4. ส่วนของการเข้าสู่ระบบด้วยการยืนยันตัวตนแบบ SSO (Single Sign-On) ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของ E-mail จริง ๆ และใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันว่าบุคคลนี้ได้เข้ามาใช้สิทธิ์ของตนเรียบร้อยแล้ว และการยืนยันตัวตนมีหลายรูปแบบ เช่น การยืนยันตัวตนแบบ SSO (Single Sign-On) ของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยผู้ใช้จะกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใน Portal SU

5. ส่วนของ Voting ทำหน้าที่รับการลงชื่อเข้าใช้ของแต่ละบุคคล เพื่อให้แต่ละบุคคลที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนน สามารถเข้าถึงข้องมูลของผู้สมัครแต่ละคนได้ หลังจากนั้นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสามารถเลือกบุคคลคนที่ต้องการลงคะแนนให้ได้

6. ส่วนของ Vote Management ทำหน้าที่กำหนดการเลือกตั้ง

7. ส่วนของ User

5.3 หน้าที่และขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้งาน

สำหรับแอปพลิเคชันการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์สำหรับการเลือกตั้งและการเสนอชื่อ ได้ถูกออกแบบให้มีผู้ใช้งาน 4 ประเภท คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลงคะแนน กรรมการการลงคะแนน ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนน

5.3.1 ผู้ดูแลระบบ

<u>หน้าที่</u>

- จัดการฐานข้อมูลและระบบของเว็บแอปพลิเคชัน
- เลือกผู้จัดการการลงคะแนน

5.3.2 ผู้ใช้ที่จัดการการลงคะแนนเสียง

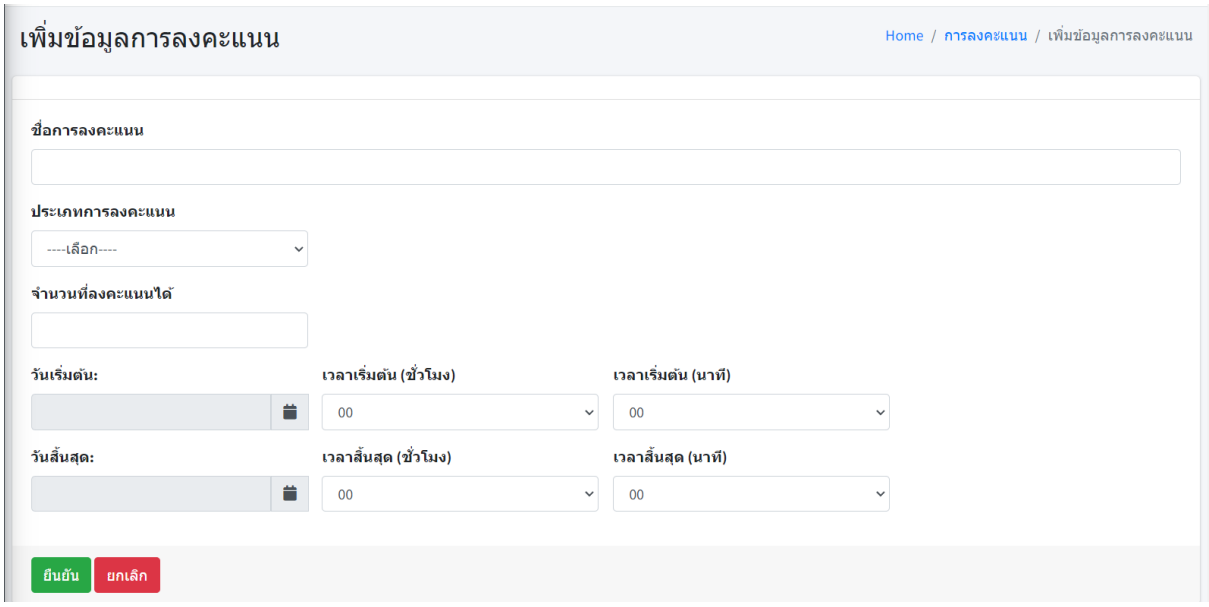
<u>หน้าที่</u>

- กำหนดรายละเอียดการลงคะแนนเสียง เช่น วัน เวลา ประเภทการลงคะแนนเสียง
- เลือกกรรมการการลงคะแนนเสียง
- รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ นามสกุล บัญชีผู้ใช้ ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและกรรมการการลงคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชัน

<u>ขั้นตอนการจัดการการลงคะแนนเสียง</u>

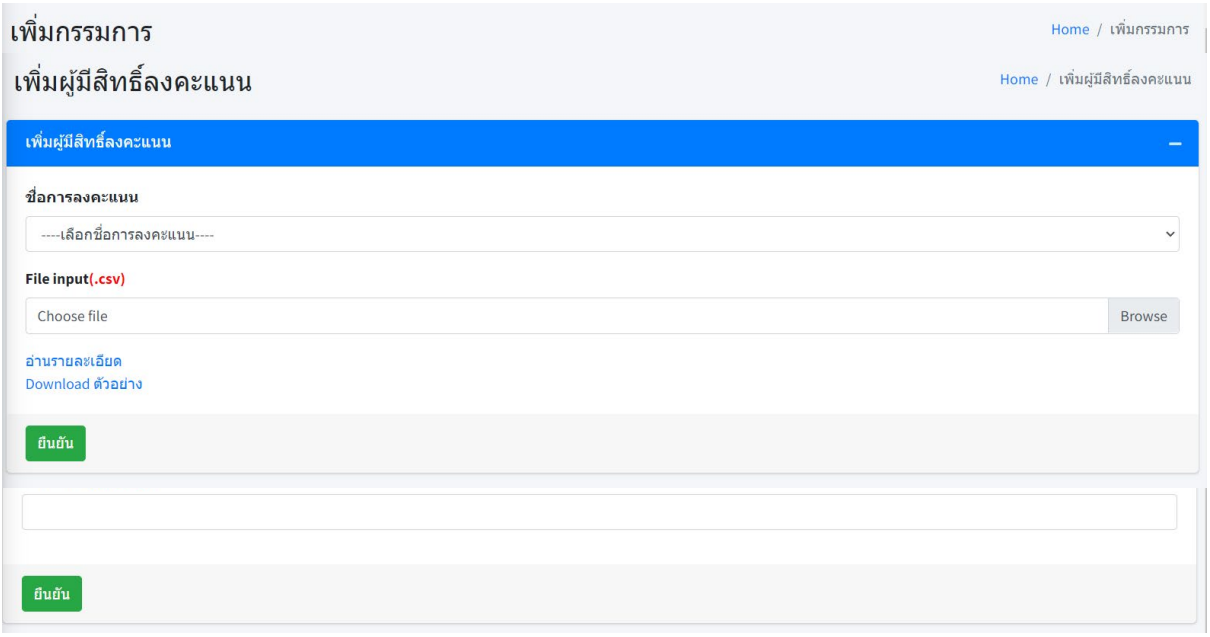
- ทำการเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องยืนยันตัวตน
- สามารถจัดการข้อมูลได้โดยการเพิ่มข้อมูลการลงคะแนนเสียงดังรูป 5.2
- สามารถเลือกประเภท คือ ลงคะแนน และ เสนอชื่อ กำหนดจำนวนที่ลงคะแนนได้และระยะเวลาในการลงคะแนนเสียง
- สามารถเพิ่มกรรมการดังรูป 5.3
- สามารถเพิ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนดังรูป 5.4

ผู้จัดการการลงคะแนนเสียงสามารถเพิ่มข้อมูลได้ คือ ชื่อการลงคะแนนเสียง เวลา วันที่ รายชื่อกรรมการ รายชื่อผู้ลงคะแนน ผลคะแนน



รูปที่ 5.3 เพิ่มข้อมูลการลงคะแนนเสียง

ผู้จัดการการลงคะแนนเสียงต้องเพิ่มข้อมูลของกรรมการการลงคะแนนเสียงเพื่อให้กรรมการไปทำหน้าที่รับรองผลของข้อมูลและคะแนน โดยต้องมีข้อมูลดังนี้ ชื่อการลงคะแนน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล บัญชีผู้ใช้ (SU-Account)



รูปที่ 5.4เพิ่มข้อมูลของกรรมการการลงคะแนนเสียง

ผู้จัดการการลงคะแนนเสียงเพิ่มข้อมูลผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเข้าไปลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งหรือเสนอชื่อ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มคนจำนวนมาก จึงให้เพิ่มเป็นไฟล์ .CSV และให้ผู้จัดการการลงคะแนนเสียงเปลี่ยนไฟล์ที่ใช้ให้ไปเป็นไปตามตัวอย่างที่แสดงในรายละเอียดที่มีให้ดาวน์โหลด และมีต้นฉบับไฟล์ให้ดาวน์โหลดไปใช้

5.3.3 กรรมการการลงคะแนนเสียง

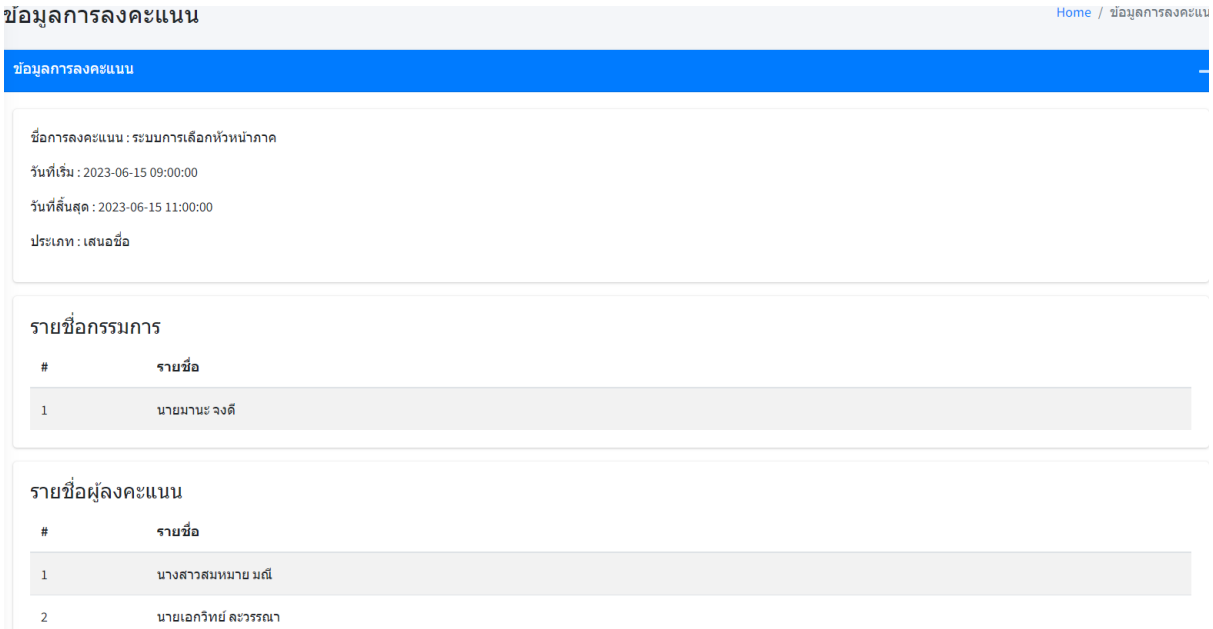
<u>หน้าที่</u>

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ตรวจสอบผลการลงคะแนนในเวลาที่กำหนด
- รับรองผลการลงคะแนนเสียง

<u>ขั้นตอนการยืนยันการลงคะแนนเสียงของกรรมการการลงคะแนนเสียง</u>

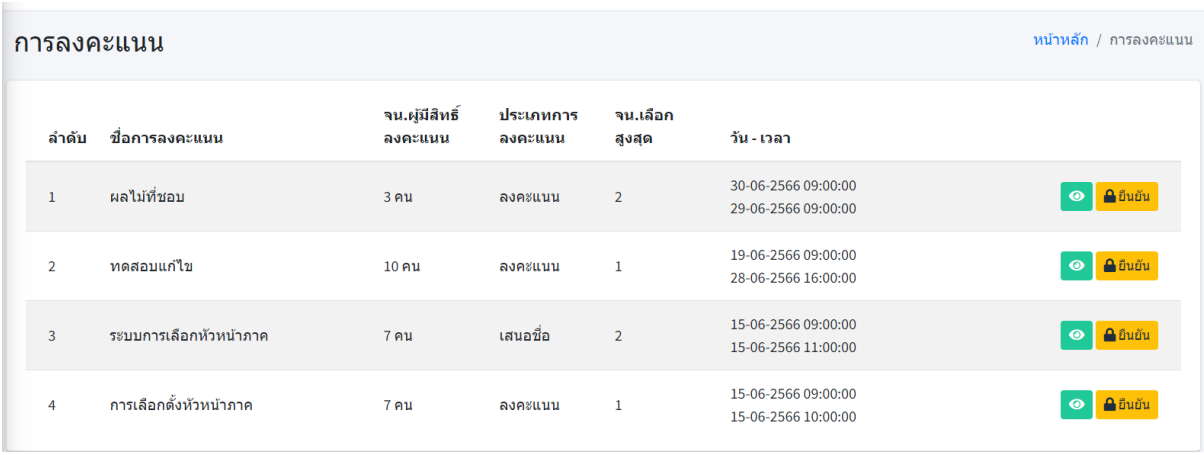
- สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งการลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งและเสนอชื่อดังรูปที่ 5.5
- สามารถกดยืนยันเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วดังรูปที่ 5.6

กรรมการการลงคะแนนเสียงต้องตรวจสอบข้อมูลของการลงคะแนนเสียงซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อการลงคะแนนเสียง เวลา วันที่ รายชื่อกรรมการ รายชื่อผู้ลงคะแนน ผลคะแนน



รูปที่ 5.6 กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง

เมื่อกรรมการการลงคะแนนเสียงตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงจะกดยืนยันข้อมูลเพื่อที่จะให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้ใช้งานต่อไป



รูปที่ 5.7 กรรมการยืนยันผลการตรวจสอบ

5.3.4 ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง

<u>หน้าที่</u>

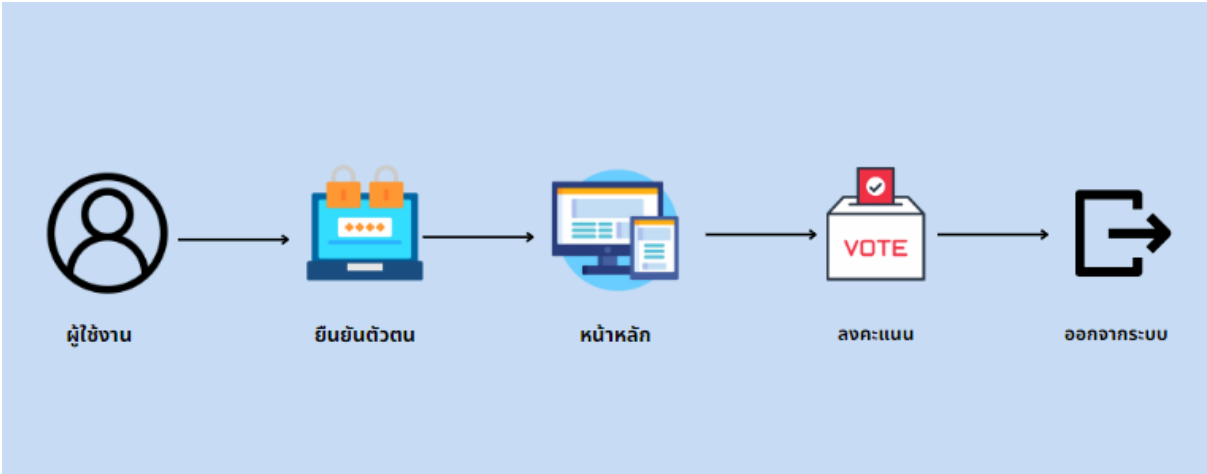
- เข้าลงคะแนนเสียง

<u>ขั้นตอนสำหรับการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง</u> ดังรูปที่ 5.7

- สามารถเข้ายืนยันตัวตนผ่าน SSO

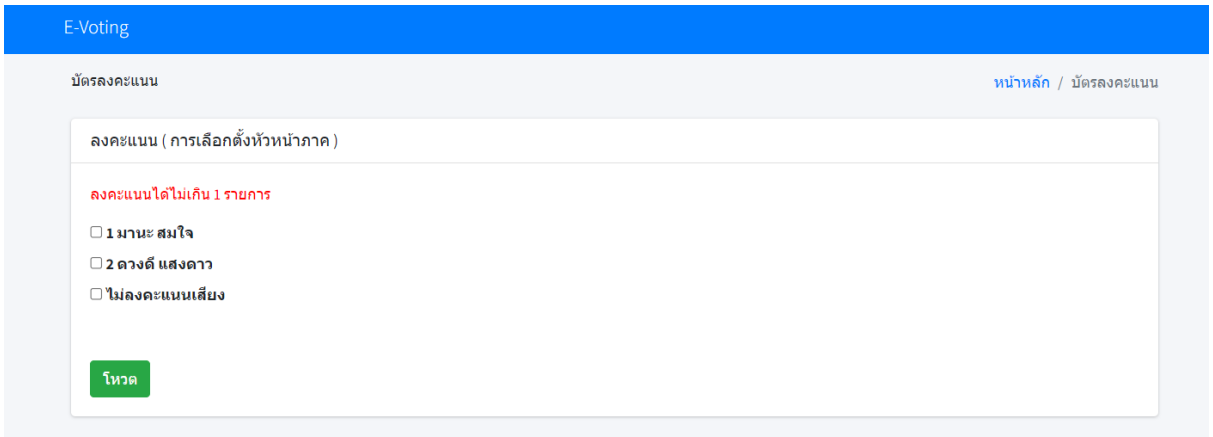
การลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งดังรูปที่ 5.8
2. การเสนอชื่อ



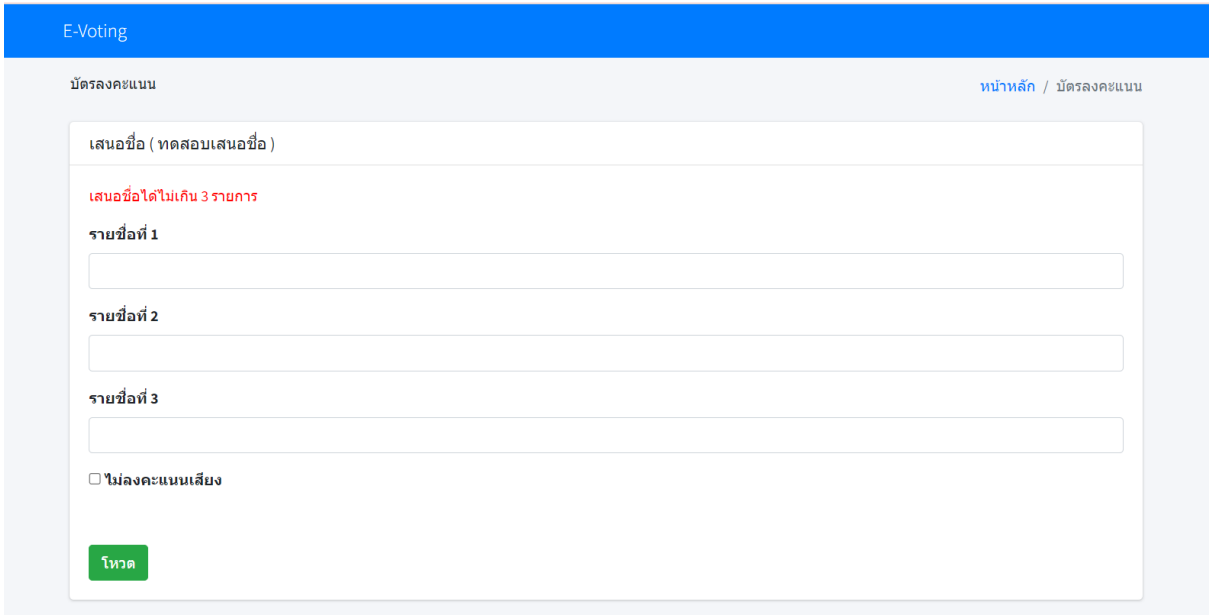
รูปที่ 5.8 ผู้ใช้งานการลงคะแนน

การลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง สามารถเลือกได้เลยแต่จะมีข้อกำหนดว่าสามารถลงคะแนนได้ไม่เกินกี่รายการเมื่อลงเกินรายการที่กำหนดจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเพื่อให้ลงคะแนนใหม่



รูปที่ 5.9 การลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง

การลงคะแนนสำหรับการเสนอชื่อ จะมีข้อจำกัดว่าสามารถเสนอชื่อได้ไม่เกินกี่รายการ แต่ผู้ใช้สามารถเลือกเสนอชื่อไม่ถึงตามที่กำหนดได้

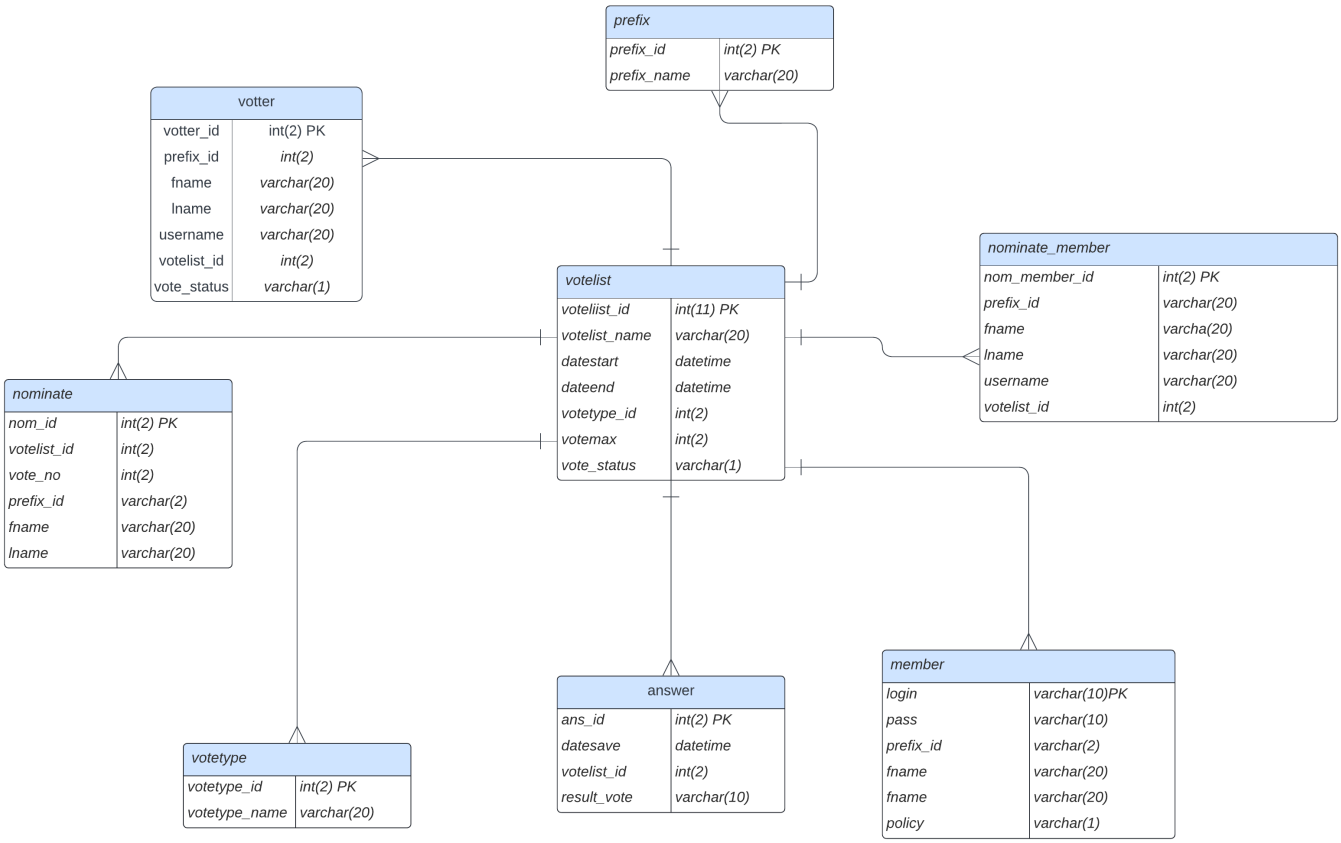


รูปที่ 5.10 การลงคะแนนสำหรับการเสนอชื่อ

5.4 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ

5.4.1 ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลของระบบ มีข้อมูล 8 ตาราง ดังรูปที่ 5.10



รูปที่ 5.11 ฐานข้อมูลของระบบการลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งและเสนอชื่อ

5.4.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่ 5.1 คือ ตารางเก็บข้อมูลสำหรับการจัดการการเลือกตั้งและเสนอชื่อ

ตารางที่ 5.1 ตาราง votelist

votelist			
ชื่อฟิลด์	ประเภท	คีย์	คำอธิบาย
votelist_id	int(2)	PK	รหัสการลงคะแนนเสียง
votelist_name	varchar(20)		ชื่อการลงคะแนน
datestart	datetime		วัน - เวลาเริ่มต้น
dateend	datetime		วัน – เวลาสิ้นสุด
votetype_id	int(2)		ประเภทของการลงคะแนน
votemax	int(2)		จำนวนที่ลงคะแนนได้
vote_status	varchar(1)		สถานะลงคะแนน (W คือ Work S คือ successful)

ตารางที่ 5.2 คือ ตารางเก็บข้อมูลของคำนำหน้า

ตารางที่ 5.2 ตาราง prefix

prefix			
ชื่อฟิลด์	ประเภท	คีย์	คำอธิบาย
prefix_id	int(2)	PK	รหัสคำนำหน้า
prefix_name	varchar(20)		ชื่อคำนำหน้า

ตารางที่ 5.3 คือ ตารางเก็บประเภทของการลงคะแนนเสียง

ตารางที่ 5.3 ตาราง votetype

votetype			
ชื่อฟิลด์	ประเภท	คีย์	คำอธิบาย
votetype_id	int(2)	PK	รหัสประเภทการลงคะแนน
votetype_name	varchar(20)		ประเภทการลงคะแนน (การลงคะแนน , เสนอชื่อ)

ตารางที่ 5.4 คือ ตารางเก็บข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าลงคะแนนเสียง

ตารางที่ 5.4 ตาราง votter

votter			
ชื่อฟิลด์	ประเภท	คีย์	คำอธิบาย
votter_id	int(2)	PK	รหัสผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
prefix_id	Int(2)		รหัสคำนำหน้า
fname	varchar(20)		ชื่อ
lname	varchar(20)		นามสกุล
username	varchar(20)		SU–Account คือ บัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
votelist_id	Int(2)		รหัสการลงคะแนนเสียง
vote_status	varchar(1)		สถานการณ์ลงคะแนน (0 คือ ยังไม่ได้ลงคะแนน และ 1 คือ ลงคะแนนแล้ว)

ตารางที่ 5.5 คือ ตารางเก็บข้อมูลของกรรมการ

ตารางที่ 5.5 ตาราง nominate_member

nominate_member			
ชื่อฟิลด์	ประเภท	คีย์	คำอธิบาย
nom_member_id	int(2)	PK	รหัสของกรรมการ
prefix_id	varchar(20)		รหัสคำนำหน้า
fname	varchar(20)		ชื่อ
lname	varchar(20)		นามสกุล
username	varchar(20)		SU–Account คือ บัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
votelist_id	Int(2)		รหัสการลงคะแนนเสียง

ตารางที่ 5.6 คือ ตารางเก็บข้อมูลของผู้ลงสมัครหรือตัวเลือก

ตารางที่ 5.6 ตาราง nominate

nominate			
ชื่อฟิลด์	ประเภท	คีย์	คำอธิบาย
nom_id	int(2)	PK	รหัสผู้ลงสมัครหรือตัวเลือก
votelist_id	int(2)		รหัสการลงคะแนนเสียง
vote_no	int(2)		หมายเลขผู้ลงสมัครหรือตัวเลือก
prefix_id	varchar(2)		รหัสคำนำหน้า
fname	varchar(20)		ชื่อ
lname	varchar(20)		นามสกุล

ตารางที่ 5.7 คือ ตารางเก็บข้อมูลของ admin

ตารางที่ 5.7 ตาราง member

member			
ชื่อฟิลด์	ประเภท	คีย์	คำอธิบาย
login	varchar(10)	PK	E-mail
pass	varchar(10)		รหัสผ่าน
prefix_id	varchar(2)		รหัสคำนำหน้า
fname	varchar(20)		ชื่อ
lname	varchar(20)		นามสกุล
policy	varchar(1)		สถานะ

ตารางที่ 5.8 คือ ตารางเก็บข้อมูลของคะแนน

ตารางที่ 5.8 ตาราง answer

answer			
ชื่อฟิลด์	ประเภท	คีย์	คำอธิบาย
ans_id	int(2)	PK	รหัสคะแนน
datesave	datetime		วันเวลาที่ลงคะแนน
votelist_id	int(2)		รหัสการลงคะแนน
result_vote	varchar(10)		ผลคะแนน

บทที่ 6 สรุปความก้าวหน้าและปัญหาที่พบ

ในบทที่ 6 บทนี้จะอธิบายความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ปัญหาจากการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์สำหรับการเลือกตั้งและการเสนอชื่อ

6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 ผลการดำเนินงานของผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการฐานข้อมูลของระบบ และกำหนดผู้จัดการการลงคะแนน

6.1.2 ผลการดำเนินงานของผู้จัดการการลงคะแนนเสียง

ผู้จัดการการลงคะแนนสามารถจัดการการลงคะแนน เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลต่าง ๆ ของหน้าการจัดการได้ เพิ่มกรรมการการลงคะแนน เพิ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ดังรูปผนวกที่ ก.3

6.1.3 ผลการดำเนินงานของกรรมการการลงคะแนนเสียง

กรรมการการลงคะแนนเสียงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และยืนยันผล เมื่อกรรมการยืนยันผลเรียบร้อยแล้วผู้จัดการการลงคะแนนจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก ดังรูปผนวกที่ ก.11

6.1.4 ผลการดำเนินงานของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง

ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสามารถยืนยันตัวตนและเข้าลงคะแนนโดยการลงคะแนนเสียงจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้ง ดังรูปผนวก ก.14

2.การเสนอชื่อ ดังรูปผนวก ก.5

6.2 ข้อจำกัด

1) แอปพลิเคชันยังไม่มีช่องทางติดต่อระหว่างกรรมการการลงคะแนนเสียงและผู้จัดการการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่พบความผิดพลาดของข้อมูลที่กรรมการรับรอง

2) ระบบยังไม่ได้พัฒนาการแจ้งเตือนไปยังผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ต้องการให้บุคคลนั้นเข้ามาลงคะแนน

3) ระบบยังยังไม่ได้มีพัฒนาแจ้งเตือนไปยังกรรมการการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่มีการจัดตั้งให้บุคคลนั้นเป็นกรรมการของการลงคะแนนเสียงนี้

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) ในอนาคตอาจจะปรับให้บุคคลากรภายนอกสามารถใช้งานได้โดยผ่านการยืนยันตัวตนระบบอื่น ๆ
2) พัฒนาระบบแจ้งเตือนเพิ่มเติมในการเพิ่มรายชื่อไปยังผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
3) พัฒนาระบบแจ้งเตือนเพิ่มเติมในการเพิ่มรายชื่อไปยังกรรมการการลงคะแนนเสียง
4) พัฒนาระบบติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการการลงคะแนนเสียงและผู้จัดการการลงคะแนนเสียง

บรรณานุกรม

[1] ไกรวุฒิ, มัณฑะกะ, “การสร้างแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ,” ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์.

[2] พ. สุเมโธ, “พฤติกรรมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,” 2562.

[3] สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี, “Microsoft Forms ทำอะไรได้บ้าง,” 15 พฤศจิกายน 2021. [ออนไลน์]. Available: https://bdt.su.ac.th/corporate/?p=4253. [1 ที่เข้าถึง7 มกราคม 2023].

[4] “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน),” 29 เมษายน 2562. [ออนไลน์]. Available: https://www.nia.or.th/2022/index.php/Estonia.

[5] “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร,” 28 ส.ค. 2565. [ออนไลน์]. Available: https://www.ect.go.th/nakhonphanom/ewt_news.php?nid=430&filename=index.

[6] O. o. t. E. C. o. Thailand, “Google store,” SMART VOTE, 28 พ.ค. 2566. [ออนไลน์]. Available: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote&hl=th&gl=US&pli=1. [%1 ที่เข้าถึง15 มิ.ย. 2566].

[7] zoho. [ออนไลน์]. Available: https://www.zoho.com/th/survey/survey-for-websites.html. [1 ที่เข้าถึง 15 มกราคม 2566].

[8] “techhup,” ตั้ง Vote ในกรุ๊ป LINE ตัวช่วยหาเสียงข้างมากและเพื่อความยุติธรรม, 25 ส.ค. 2560. [ออนไลน์]. Available: https://www.techhub.in.th/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-vote-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B-line/.

[9] “cloudhm,” 21 ก.ย. 2564. [ออนไลน์]. Available: https://blog.cloudhm.co.th/single-sign-on/.

[10] “onelogin,” [ออนไลน์]. Available: https://www.onelogin.com/learn/saml.

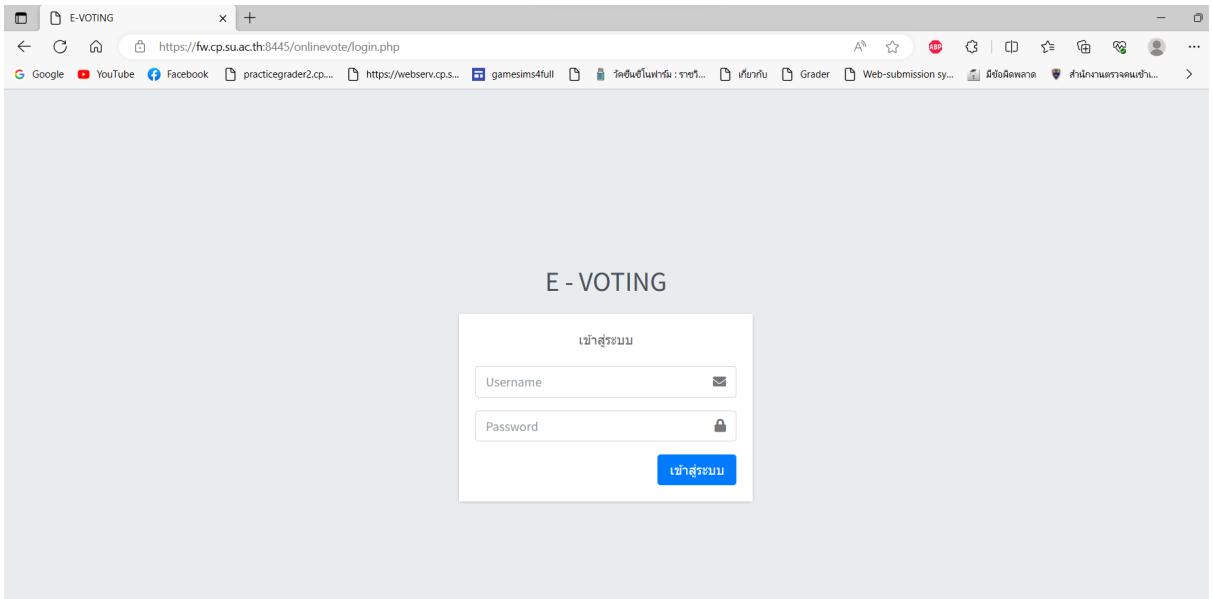
[11] “thaiprogrammer,” [ออนไลน์]. Available: https://www.thaiprogrammer.org/2019/11/flutter-framework/.

[12] “Zoho Survey,” Zoho Survey, [ออนไลน์]. Available: https://www.zoho.com/th/survey/.

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน

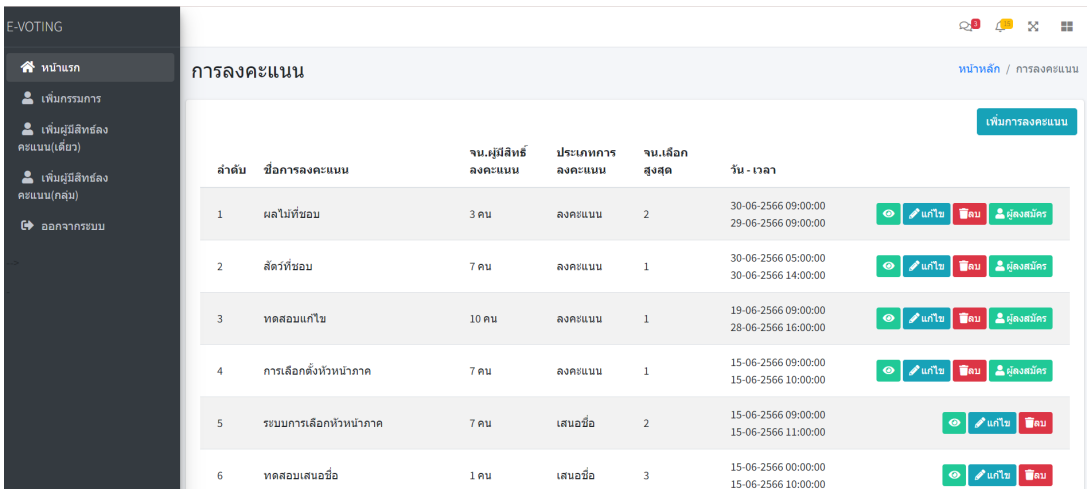
ก.1.การใช้งานส่วนของผู้จัดการการลงคะแนน

เข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ https://fw.cp.su.ac.th:8445/onlinevote/login.php ดังรูปผนวกที่ ก.1



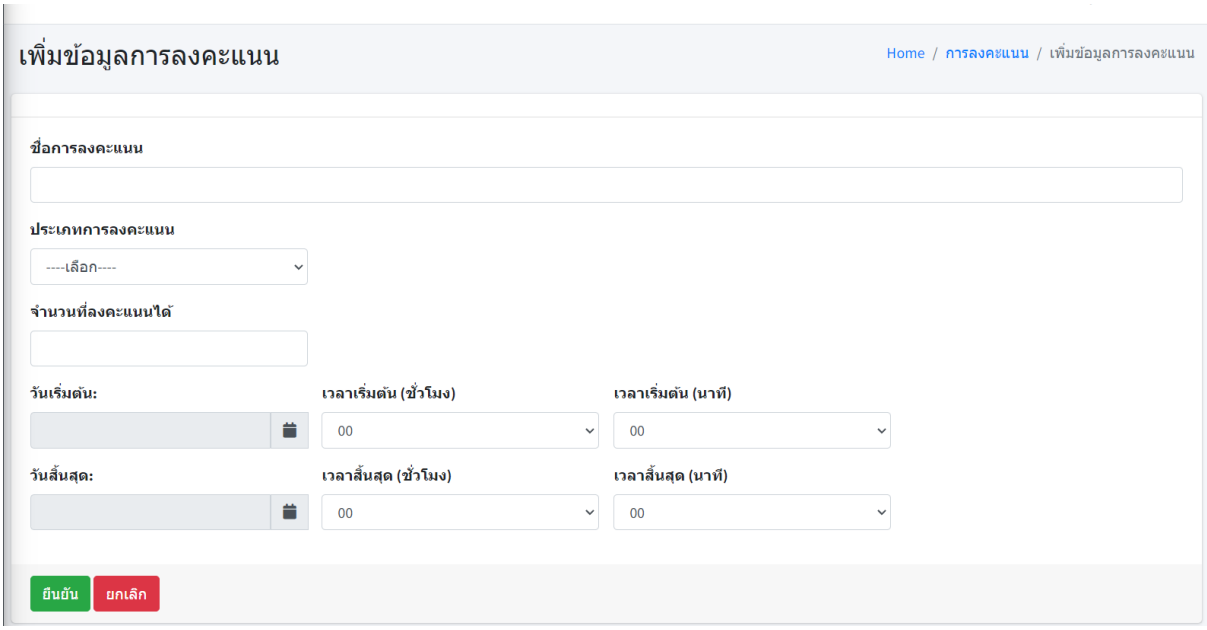
รูปผนวกที่ ก.1 การเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันของผู้จัดการการเลือกตั้ง

เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้ผู้จัดการการเลือกตั้งเริ่มทำการเพิ่มข้อมูลการลงคะแนน ผู้จัดการการเลือกตั้งสามารถกำหนดการเลือกตั้งดังรูปผนวกที่ ก.2



รูปผนวกที่ ก.2 หน้ากำหนดการลงคะแนนเสียง

ผู้จัดการการเลือกตั้งสามารถกำหนดรูปแบบการลงคะแนนเสียงดังรูปผนวกที่ ก.3



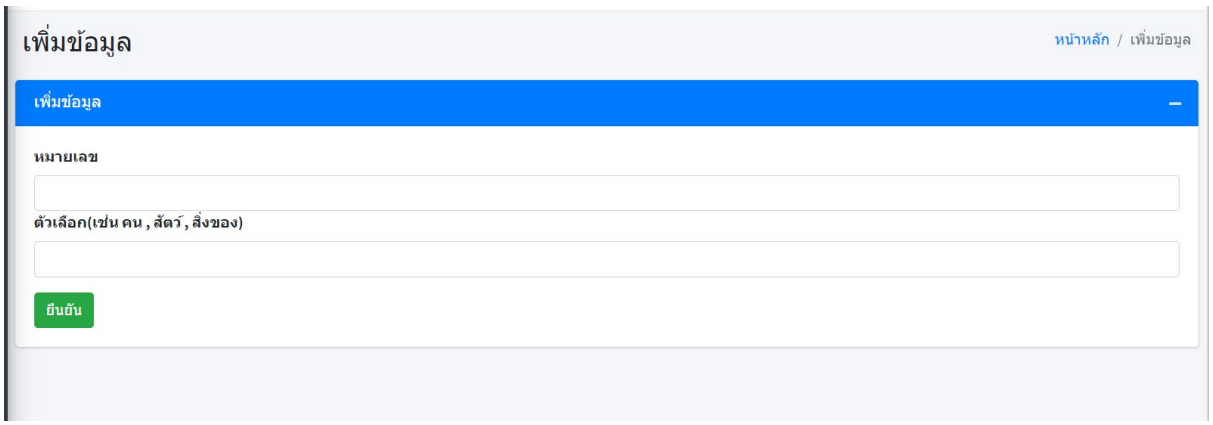
รูปผนวกที่ ก.3 หน้ากำหนดรูปแบบการลงคะแนนเสียง

หากเลือกประเภทการลงคะแนนเป็น การลงคะแนน จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมดังรูปผนวกที่ ก.4

1	ผลไม้ที่ชอบ	3 คน	ลงคะแนน	2	30-06-2566 09:00:00 29-06-2566 09:00:00	แก้ไข ลบ เพิ่มข้อมูล
2	สัตว์ที่ชอบ	7 คน	ลงคะแนน	1	30-06-2566 05:00:00 30-06-2566 14:00:00	แก้ไข ลบ เพิ่มข้อมูล
3	ทดสอบแก้ไข	10 คน	ลงคะแนน	1	19-06-2566 09:00:00 28-06-2566 16:00:00	แก้ไข ลบ เพิ่มข้อมูล
4	การเลือกตั้งหัวหน้าภาค	7 คน	ลงคะแนน	1	15-06-2566 09:00:00 15-06-2566 10:00:00	แก้ไข ลบ เพิ่มข้อมูล

รูปผนวกที่ ก.4 หน้าประเภทการลงคะแนน

เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมหรือตัวเลือก เช่น ชื่อคน สัตว์ สิ่งของ ผลไม้ และอื่น ๆ ดังรูปผนวกที่ ก.5



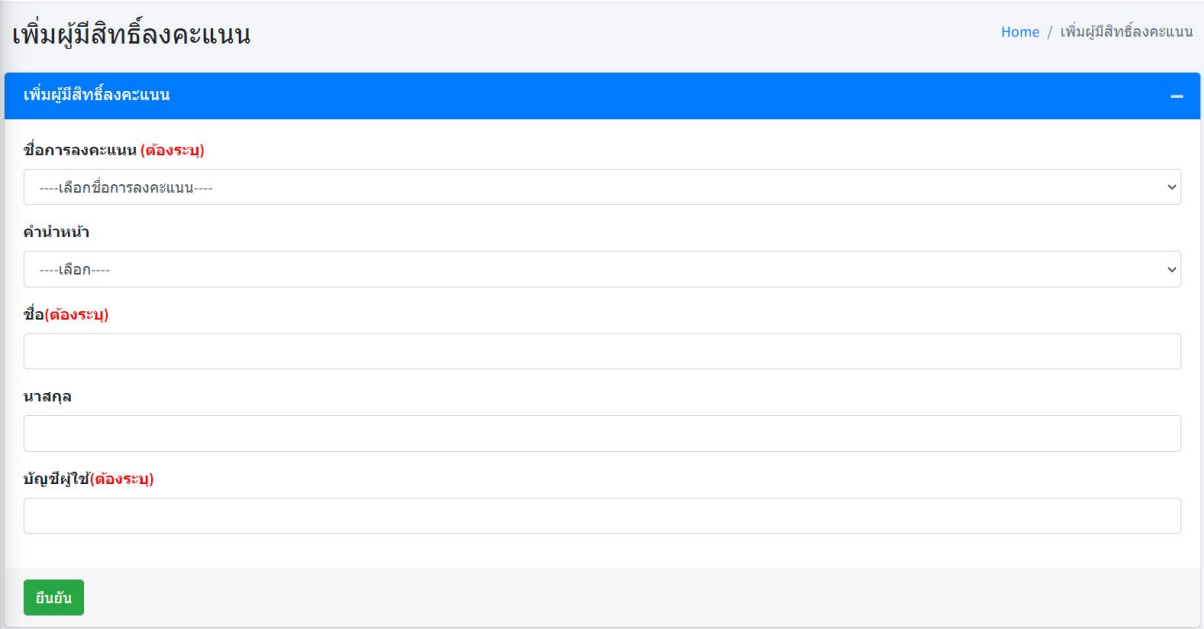
รูปผนวกที่ ก.5 หน้าเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมหรือตัวเลือก

เมื่อกรอกข้อมูลผู้สมัครแล้วหรือเลือกประเภทการลงคะแนนเป็นเสนอชื่อ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเพิ่มกรรมการการลงคะแนนดังรูปผนวกที่ ก.6

รูปผนวกที่ ก.6 การเพิ่มกรรมการการลงคะแนน

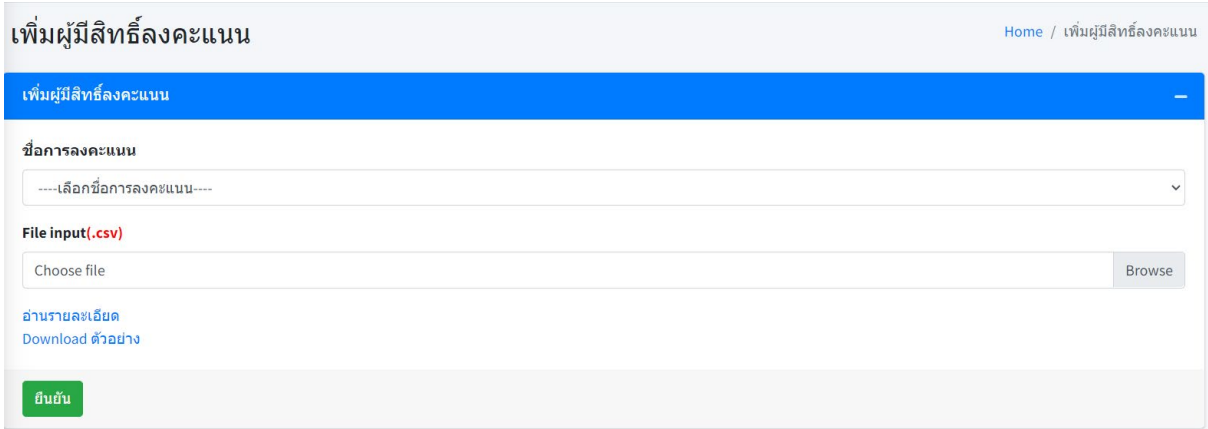
เมื่อกรอกข้อมูลกรรมการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเพิ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนดังนี้

การเพิ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนรายบุคคลดังรูปผนวกที่ ก.7



รูปผนวกที่ ก.7 การเพิ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนรายบุคคล

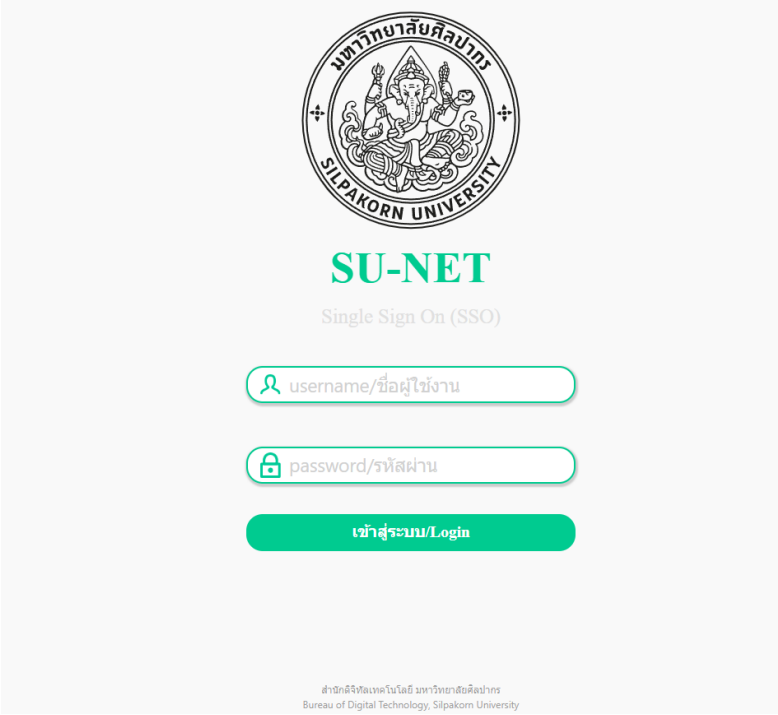
การเพิ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนรายกลุ่ม จะมีรูปแบบการจัดการข้อมูลก่อนอัปโหลดดังรูปผนวกที่ ก.8



รูปผนวกที่ ก.8 การเพิ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนรายกลุ่ม

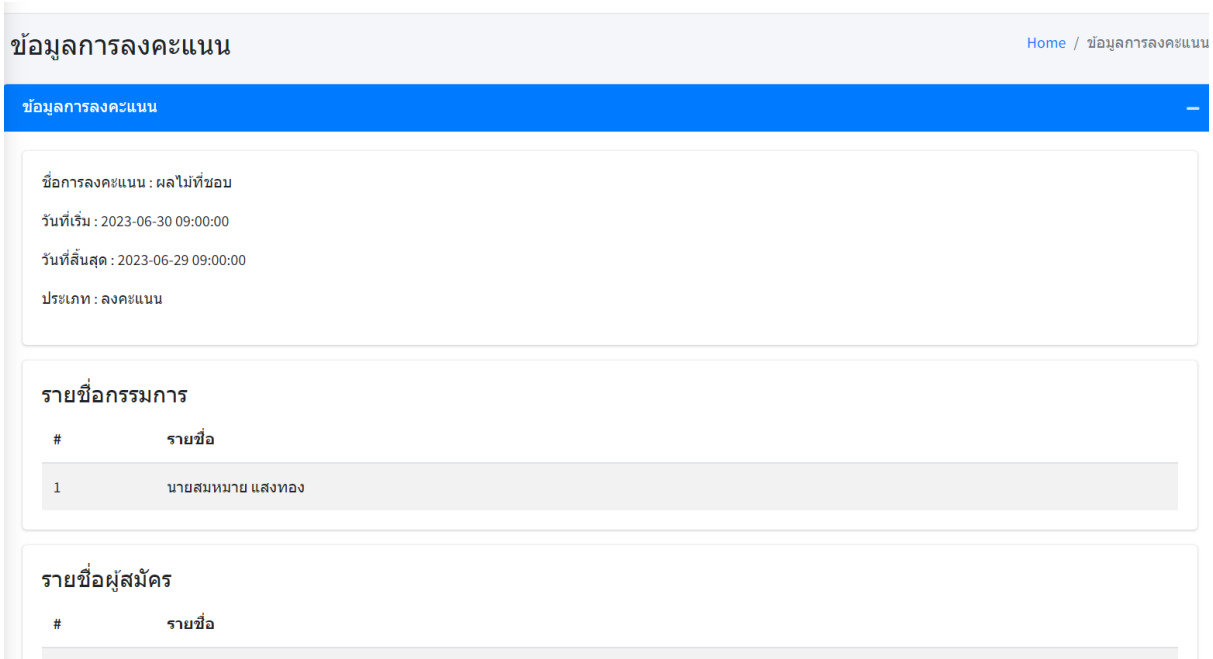
ก.2.การใช้งานส่วนของกรรมการการลงคะแนน

เข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ https://fw.cp.su.ac.th:8445/onlinevote/vote_approve.php ระบบจะให้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้เว็บแอปพลิเคชันดังรูปผนวกที่ ก.9



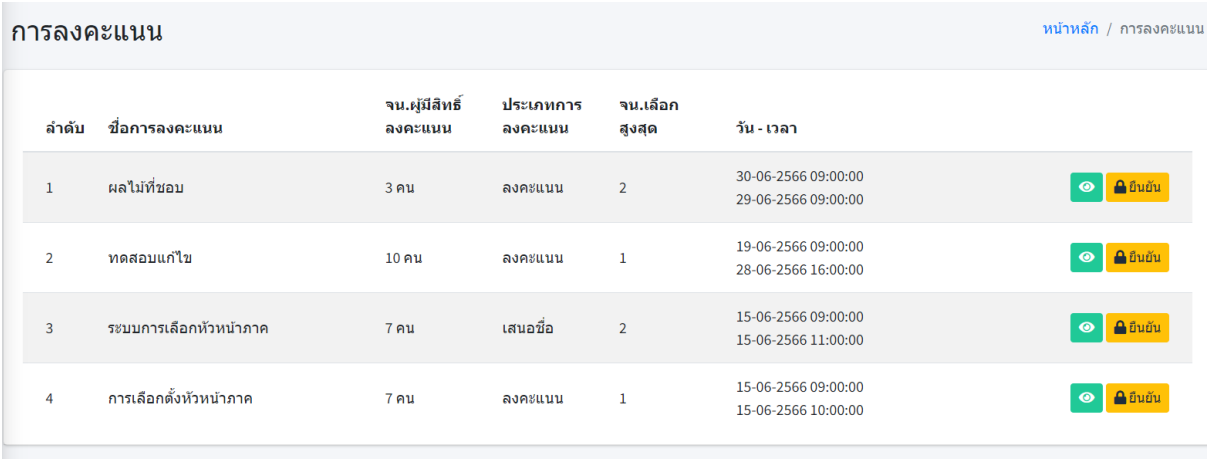
รูปผนวกที่ ก.9 การเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันของกรรมการการเลือกตั้ง

เมื่อยืนยันตัวผ่านระบบ SSO สำเร็จ กรรมการจะต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ปุ่มตาดังรูปผนวกที่ ก.10



รูปผนวกที่ ก.10 หน้ากรรมการตรวจสอบข้อมูล

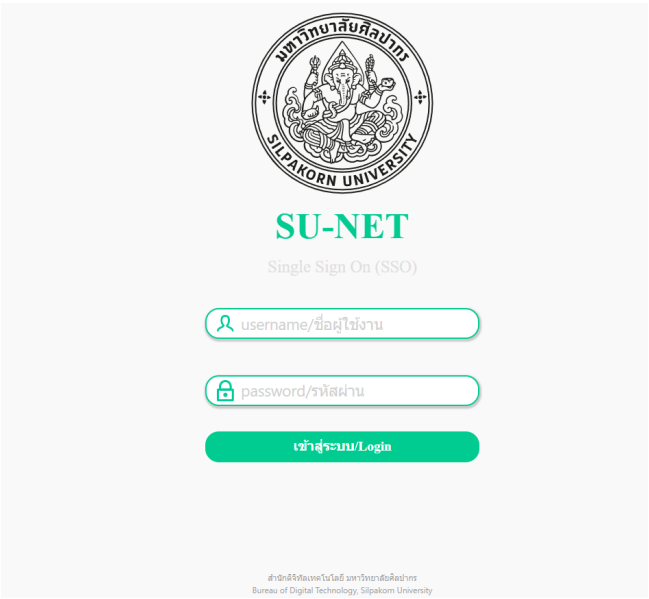
เมื่อกดยืนยันแล้วผู้จัดการการเลือกตั้ง จะไม่สามารถแก้ไขได้อีกและต้องรอผลการลงคะแนนเสร็จสิ้นเท่านั้น จึงจะทราบ ดังรูปผนวกที่ ก.2



รูปผนวกที่ ก.11 กรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและยืนยัน

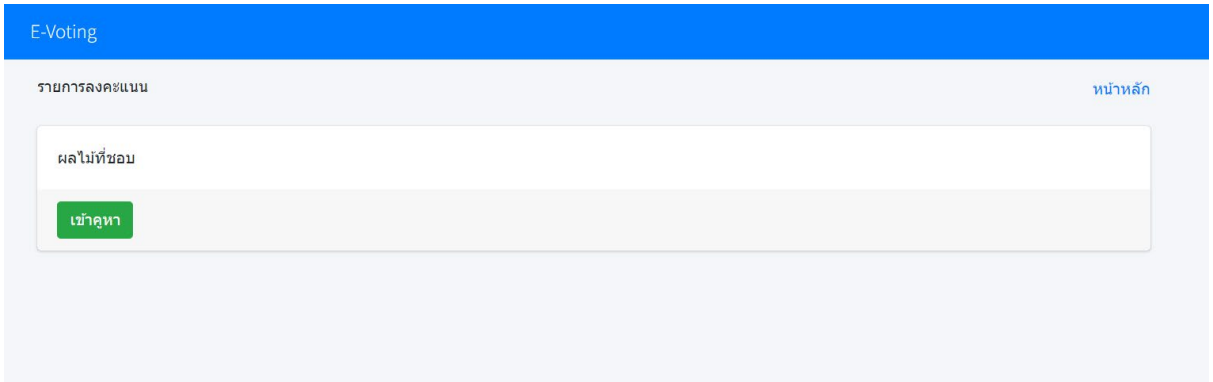
ก.3.การใช้งานส่วนของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง

เข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ https://fw.cp.su.ac.th:8445/onlinevote/ ระบบจะให้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้เว็บแอปพลิเคชันดังรูปผนวกที่ ก.12



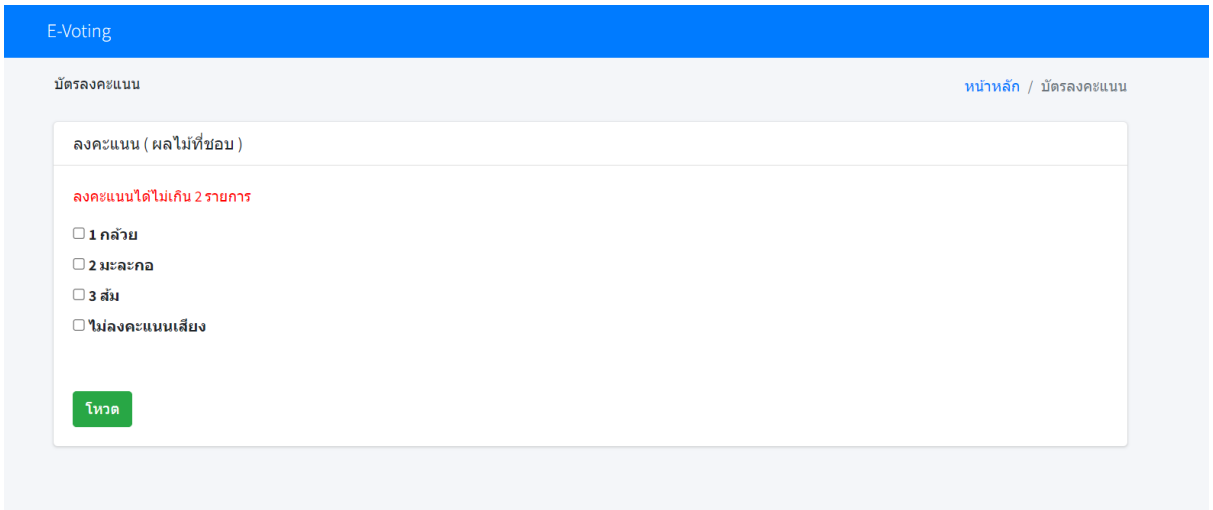
รูปผนวกที่ ก.12 เข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน

เมื่อยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วจะเข้าสู่หน้ารายการการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งและเสนอชื่อดังรูปผนวกที่ ก.13



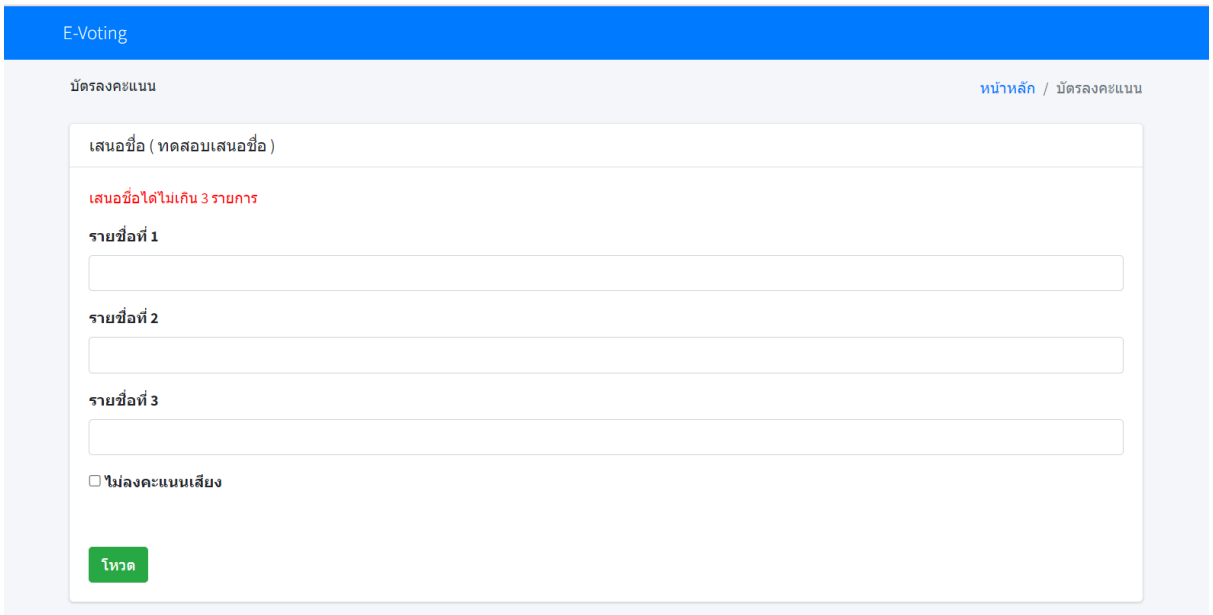
รูปผนวกที่ ก.13 หน้ารายการการลงคะแนน

เมื่อกดปุ่มเข้าคูหา ระบบจะแสดงหน้าให้ผู้ใช้เข้าลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งดังรูปผนวกที่ ก.14



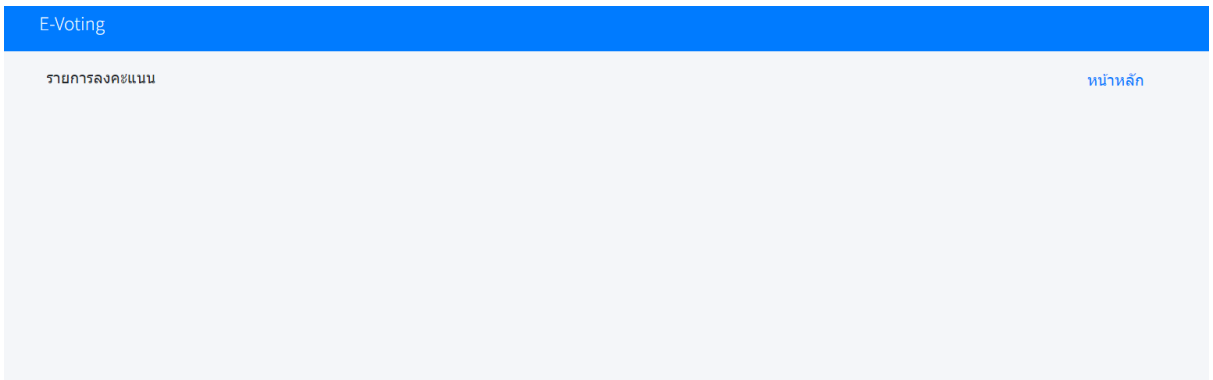
รูปผนวกที่ ก.14 หน้าลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง

เมื่อกดปุ่มเข้าคูหา ระบบจะแสดงหน้าให้ผู้ใช้เข้าลงคะแนนเสียงสำหรับการเสนอชื่อดังรูปผนวกที่ ก.15



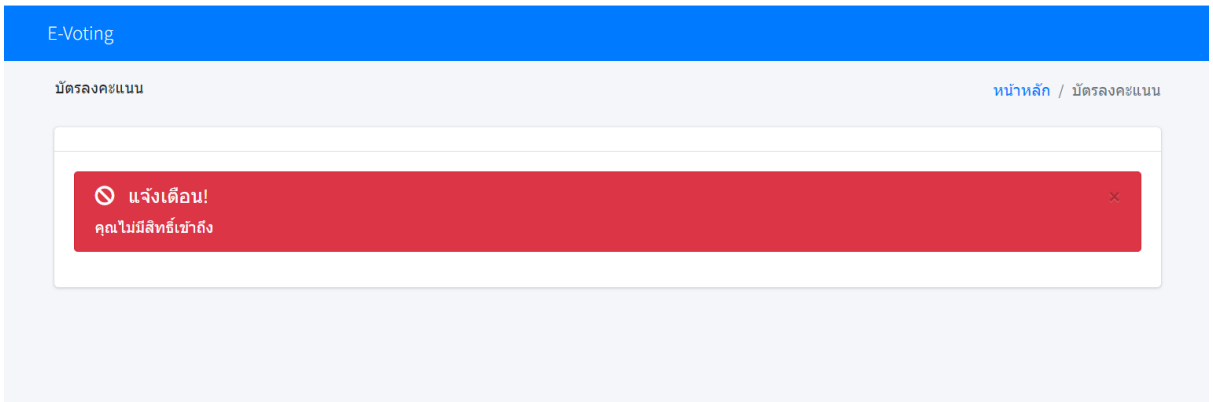
รูปผนวกที่ ก.15 หน้าลงคะแนนสำหรับการเสนอชื่อ

เมื่อเข้าลงคะแนนสำเร็จแล้ว รายการการลงคะแนนจะไม่ปรากฏอีก และไม่สามารถทำอะไรกับหน้านี้ได้อีกดังรูปผนวกที่ ก.16



รูปผนวกที่ ก.16 หน้าลงคะแนนสำเร็จแล้ว

เมื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้งจะขึ้นแจ้งเตือนว่าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการลงคะแนนเสียงดังรูปผนวกที่ ก.17



รูปผนวกที่ ก.17 หน้าแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าสู่ระบบซ้ำอีกครั้ง